Probability & Statistics (Premaster MTPS)

College 3: schatten en toetsen

Dr. ir. D.A.M.P. Blom

Nederlandse Defensie Academie

6 november 2026

Agenda

Vandaag van 9.20 tot 16.40 uur

- 9.20 - 10.00 uur: recap vorige les en lineariteit van de verwachtingswaarde
- 10.15 - 11.00 uur: introductie in schattingsmethoden.
- 11.15 - 12.00 uur: zuivere schatters en het vergelijken van varianties
- 12.45 - 13.30 uur: betrouwbaarheidsintervallen voor μ (σ bekend)
- 13.45 - 14.30 uur: betrouwbaarheidsintervallen voor μ (σ onbekend)
- 14.45 - 15.30 uur: hypothesetoetsen deel 1
- 15.45 - 16.30 uur: hypothesetoetsen deel 2

Dit komt ruwweg overeen met de stof van learning tasks 11 t/m 15.

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

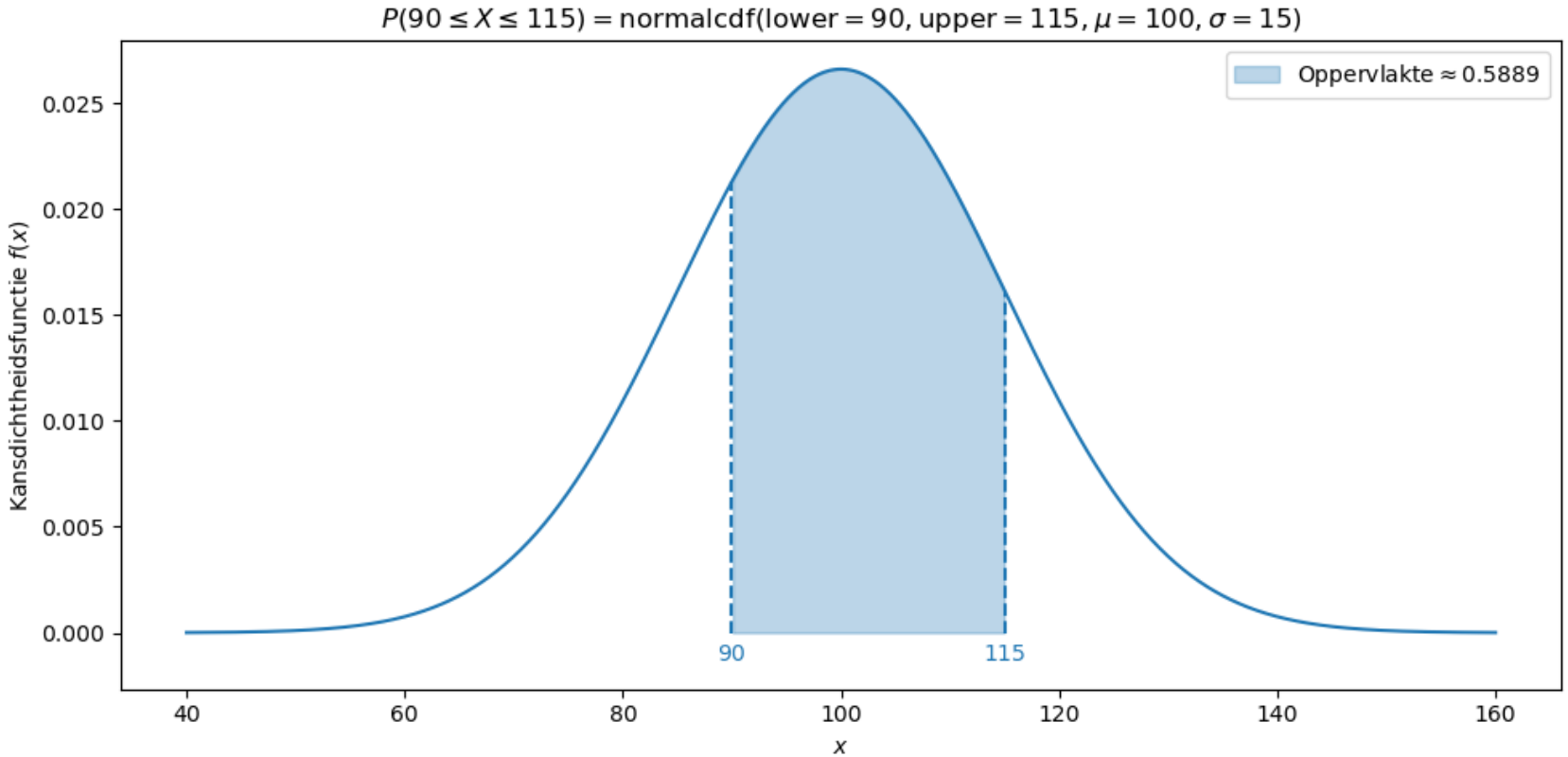
Recap: kansvariabelen

Discrete kansvariabele	**Continue kansvariabele**
S bestaat uit losse, afzonderlijke waarden	S is een spectrum van waarden
kansmassafunctie $f(x) = P(X = x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\sum_{x \in S} f(x) = 1$	Kansdichtheidsfunctie $f(x)$: • $f(x) \geq 0$ voor iedere uitkomst x • $\int_{x \in S} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$
CDF $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{y \leq x} f(y)$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$	CDF $F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(y)\,\mathrm{d}y$ • F is monotoon niet-dalend • $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ en $\lim_{x \to \infty} F(x) = 1$
$E(X) = \sum_{x \in S} x \cdot f(x)$	$E(X) = \int_{x \in S} x \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\mathrm{Var}(X) = \sum_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)$	$\mathrm{Var}(X) = \int_{x \in S} (x - E(X))^2 \cdot f(x)\,\mathrm{d}x$
$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$	$\sigma(X) = \sqrt{\mathrm{Var}(X)}$

Veelgebruikte verdelingen: normaal $N(\mu, \sigma)$, binomiaal, Poisson.

Berekeningen met de grafische rekenmachine

Met "normalcdf" (2nd-DISTR-2) bereken je de kansen $P(a \leq X \leq b)$ voor gegeven grenswaarden a en b voor een normaal verdeelde kansvariabele $X \sim N(\mu, \sigma)$.

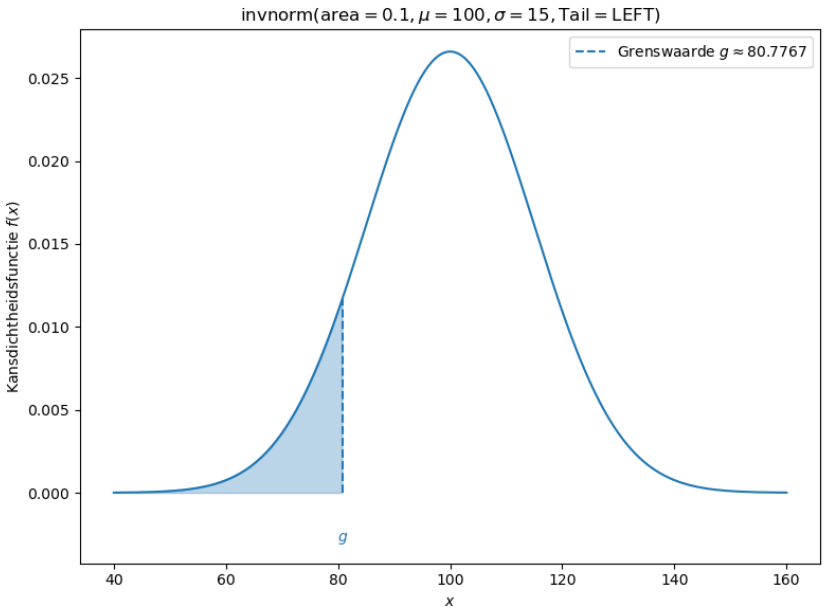


Syntax: $\text{normalcdf}(\text{lower} = 90, \text{upper} = 115, \mu = 100, \sigma = 15)$

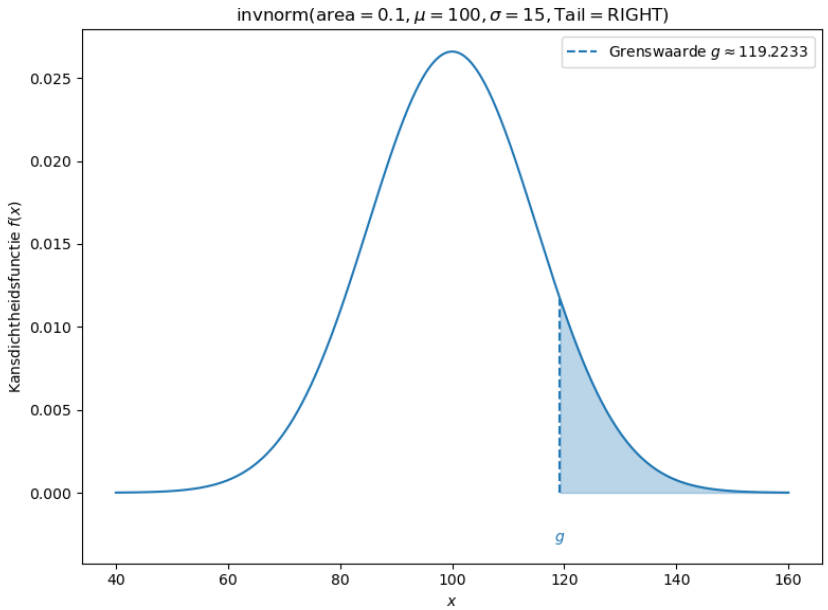
Berekeningen met de grafische rekenmachine

Met “invnorm” (2nd-DISTR-3) bereken je de grenswaarde(n) waarvoor een kans p links / rechts ligt (percentielen).

Tail=LEFT



Tail=RIGHT



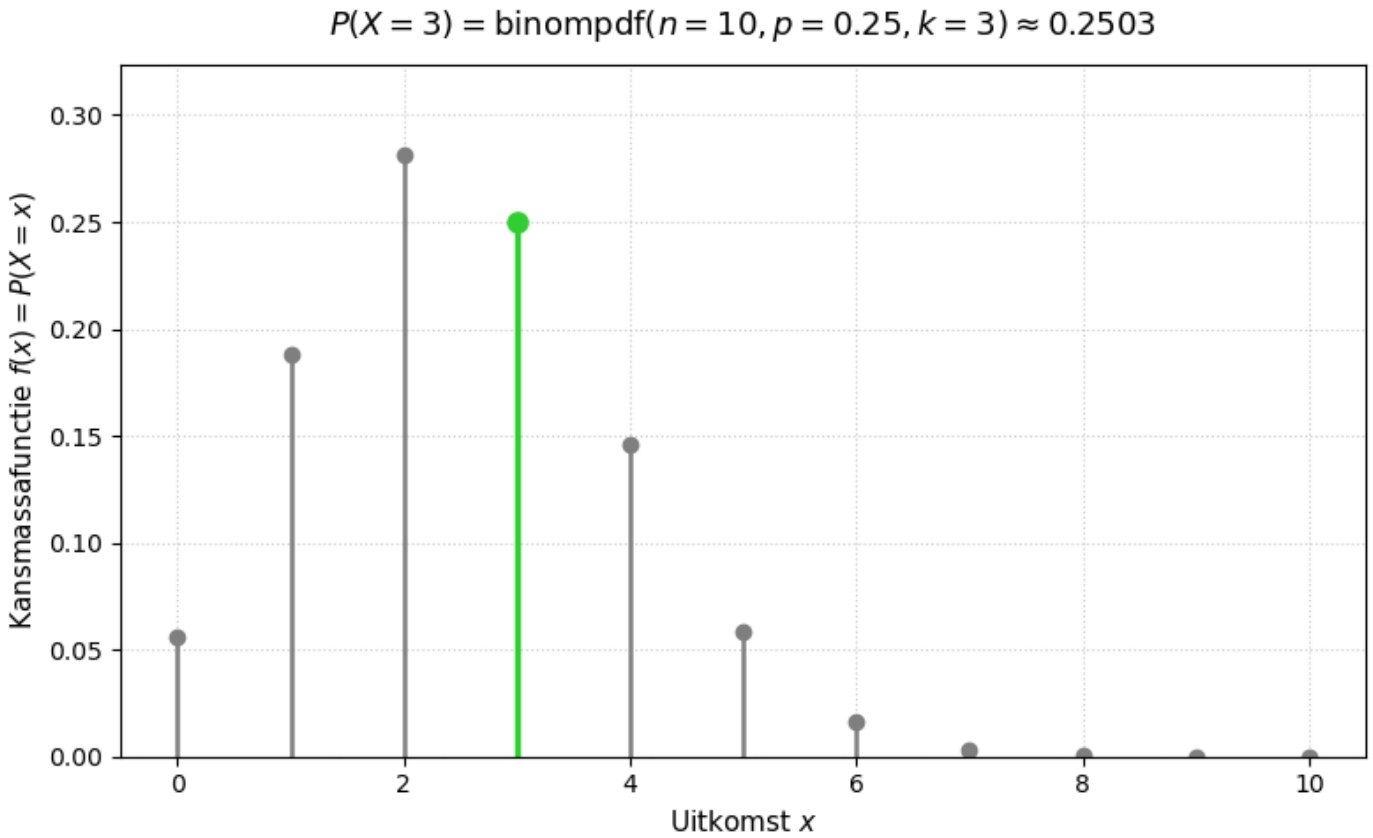
$P(X \leq g) =$ “area”

$P(X \geq g) =$“area”

Syntax: InvNorm(area $= 0.1, \mu = 100, \sigma = 15,$ Tail $=$ LEFT)

Berekeningen met de grafische rekenmachine

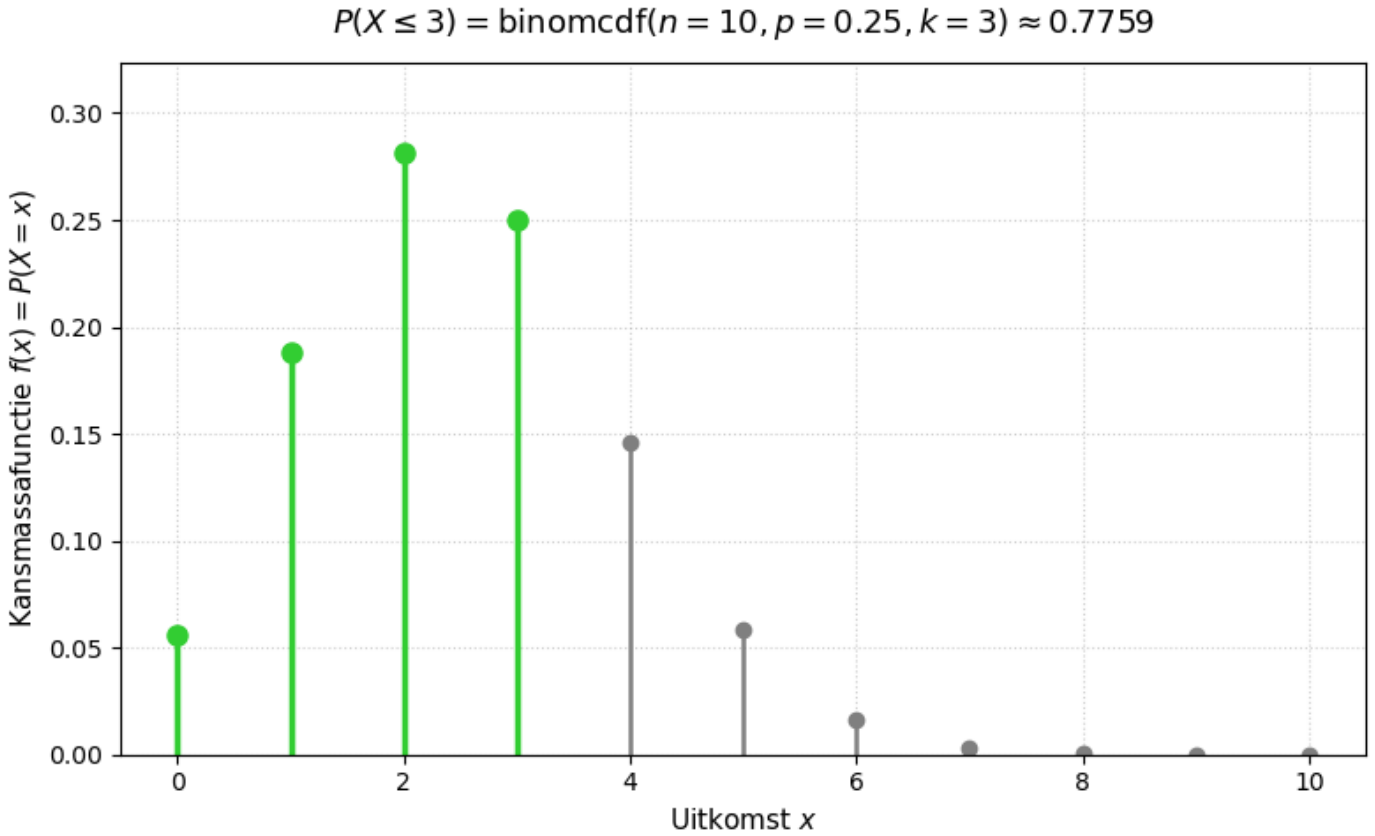
Met "binompdf" (2nd-DISTR-A) bereken je de kans $P(X = x)$ voor gegeven uitkomst x voor een binomiale kansvariabele $X \sim \text{Bin}(n, p)$.



Syntax: $\text{binompdf}(\text{trials} = 10, p = 0.25, x \text{ value} = 3)$

Berekeningen met de grafische rekenmachine

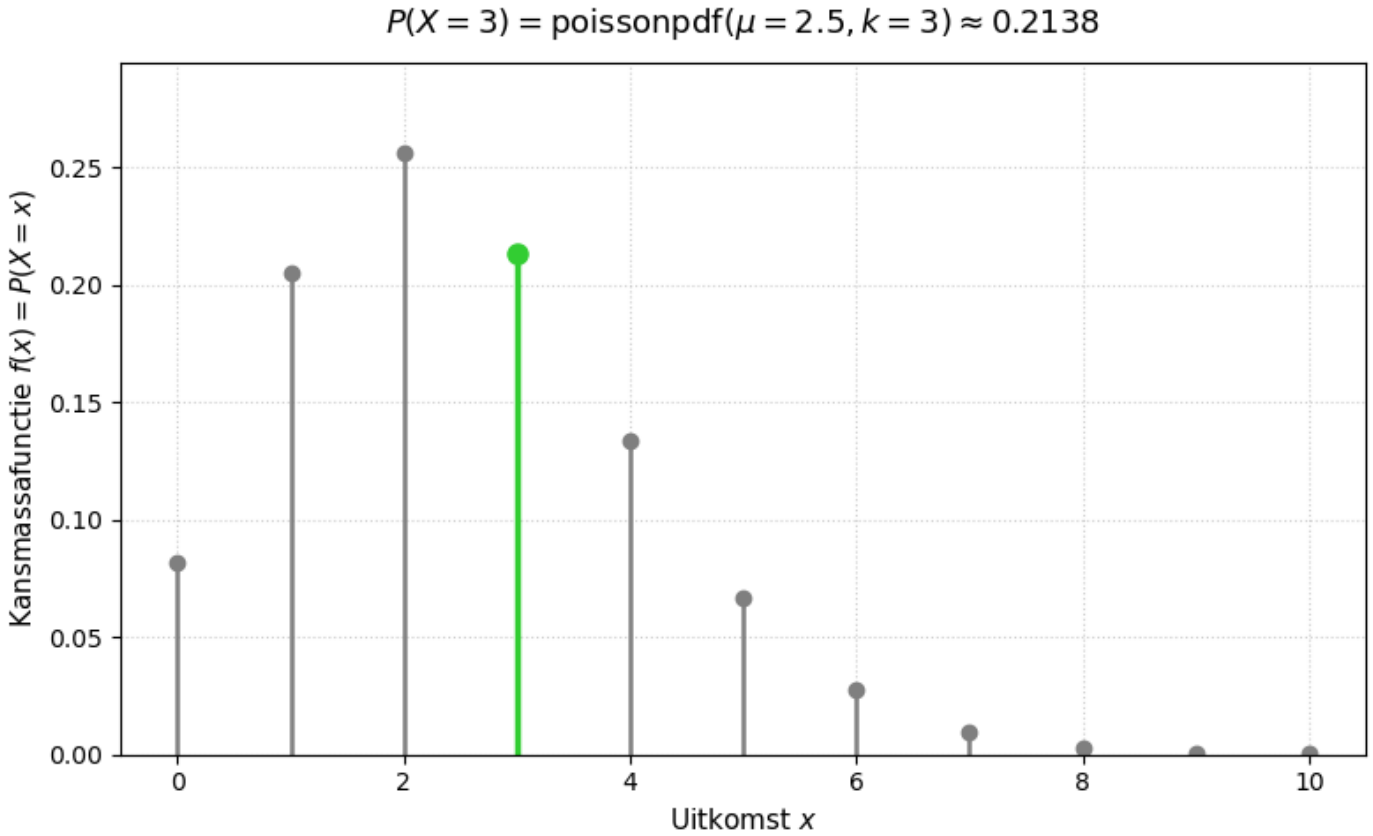
Met "binomcdf" (2nd-DISTR-B) bereken je de kans $P(X \leq x)$ voor gegeven uitkomst x voor een binomiale kansvariabele $X \sim \text{Bin}(n, p)$.



Syntax: binomcdf(trials $= 10, p = 0.25, x$ value $= 3$)

Berekeningen met de grafische rekenmachine

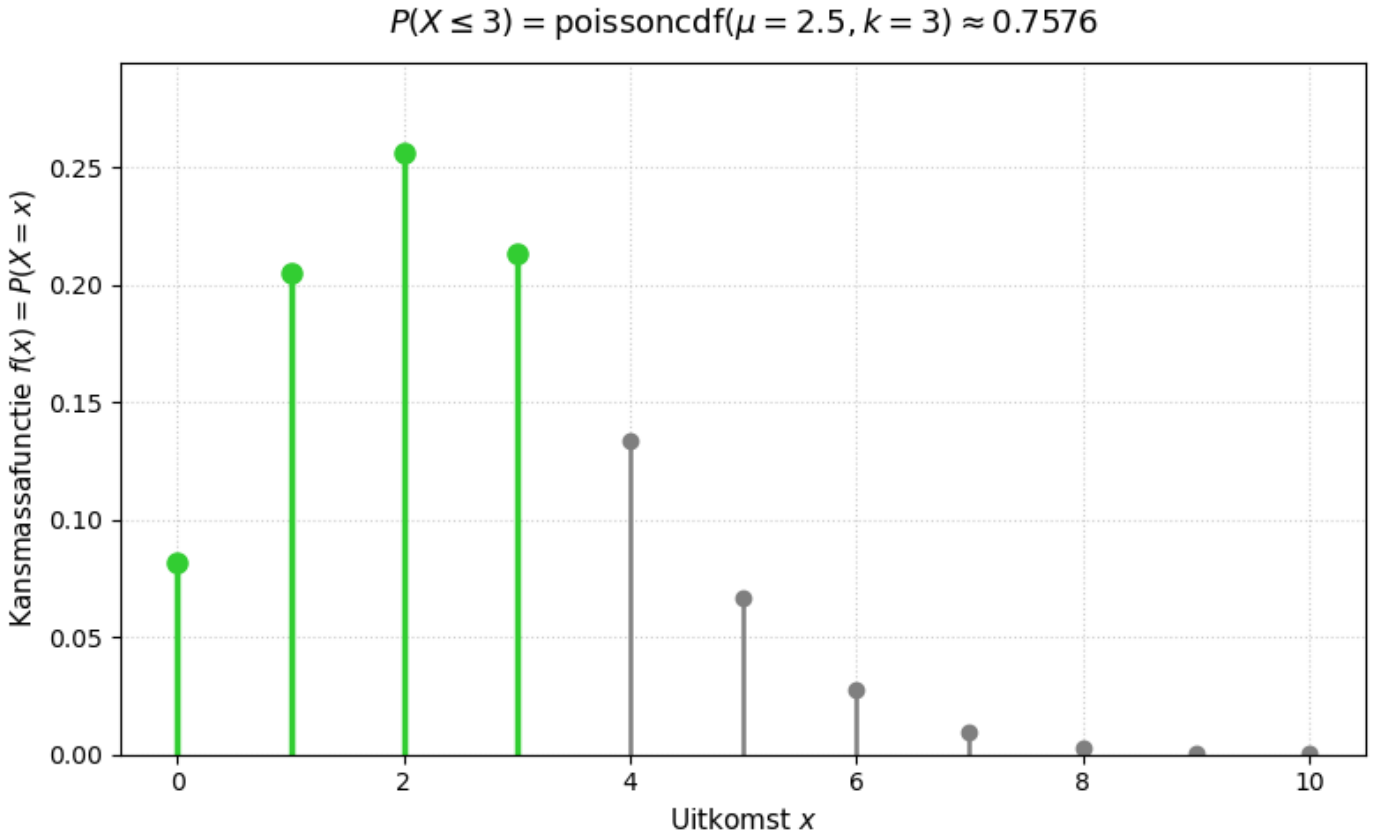
Met "poissonpdf" (2nd-DISTR-D) bereken je de kans $P(X = x)$ voor gegeven uitkomst x voor een Poisson-kansvariabele $X \sim \text{Poisson}(\mu)$.



Syntax: poissonpdf($\mu = 2.5, x$ value $= 3$)

Berekeningen met de grafische rekenmachine

Met "poissoncdf" (2nd-DISTR-E) bereken je de kans $P(X \leq x)$ voor gegeven uitkomst x voor een Poisson-kansvariabele $X \sim \text{Poisson}(\mu)$.



Syntax: $\text{poissoncdf}(\mu = 2.5, x \text{ value} = 3)$

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$
$X = 0$	0.35	0.05	0.00
$X = 1$	0.10	0.15	0.05
$X = 2$	0.02	0.08	0.10
$X = 3$	0.00	0.02	0.08

Marginale verdelingen?

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y = 1$	$Y = 2$	$Y = 3$	$f_X(x)$
$X = 0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X = 1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X = 2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X = 3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Marginale verdelingen? Neem de rij- en kolomsommen

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Marginale verdelingen? Neem de rij- en kolomsommen

Conditionele verdeling?

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Marginale verdelingen? — Neem de rij- en kolomsommen

Conditionele verdeling? — Beperk kansen tot een bepaalde rij of kolom.

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Marginale verdelingen?

Neem de rij- en kolomsommen

Conditionele verdeling?

Beperk kansen tot een bepaalde rij of kolom.

$E(X), E(Y)$?

Recap: gezamenlijke kansverdeling

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

Marginale verdelingen?	Neem de rij- en kolomsommen
Conditionele verdeling?	Beperk kansen tot een bepaalde rij of kolom.
$E(X), E(Y)$?	Gebruik de marginale verdeling

Recap: covariantie en correlatie

Covariantie is een maat van samenhang tussen kansvariabelen X en Y.

(Als de een verandert, verandert de ander dan ook mee?)

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

Vaak wordt gekeken naar een gestandaardiseerde variant; de **correlatie**:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)} \in [-1, 1]$$

- Onafhankelijk $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$.
- Is het omgekeerde ook waar?

Recap: covariantie en correlatie

Covariantie is een maat van samenhang tussen kansvariabelen X en Y.

(Als de een verandert, verandert de ander dan ook mee?)

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

Vaak wordt gekeken naar een gestandaardiseerde variant; de **correlatie**:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \cdot \sigma(Y)} \in [-1, 1]$$

- Onafhankelijk $\Rightarrow \text{Cov}(X, Y) = 0$.
- Is het omgekeerde ook waar? **Nee!**

Oefenvraag: $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$, dus onafhankelijk?

Laat X uniform verdeeld zijn op $\{-1, 0, 1\}$ en $Y = X^2$.

1. Bereken $E(X)$, $E(XY)$ en $\mathrm{Cov}(X, Y)$.
   $E(X) = 0$, $E(XY) = E(X^3) = 0$, dus $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

Oefenvraag: $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$, dus onafhankelijk?

Laat X uniform verdeeld zijn op $\{-1, 0, 1\}$ en $Y = X^2$.

1. Bereken $E(X)$, $E(XY)$ en $\mathrm{Cov}(X, Y)$.
   $E(X) = 0$, $E(XY) = E(X^3) = 0$, dus $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

2. **Zijn X en Y onafhankelijk?**

Oefenvraag: $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$, dus onafhankelijk?

Laat X uniform verdeeld zijn op $\{-1, 0, 1\}$ en $Y = X^2$.

1. Bereken $E(X)$, $E(XY)$ en $\mathrm{Cov}(X, Y)$.
   $E(X) = 0$, $E(XY) = E(X^3) = 0$, dus $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

2. **Zijn X en Y onafhankelijk?**

Oefenvraag: $\mathbf{Cov}(X, Y) = 0$, dus onafhankelijk?

Laat X uniform verdeeld zijn op $\{-1, 0, 1\}$ en $Y = X^2$.

1. Bereken $E(X)$, $E(XY)$ en $\mathrm{Cov}(X, Y)$.
   $E(X) = 0$, $E(XY) = E(X^3) = 0$, dus $\mathrm{Cov}(X, Y) = 0$.

2. **Zijn X en Y onafhankelijk?**
   Nee: Y is volledig bepaald door X. Covariantie meet alleen *lineaire* verbanden.

Recap: de centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** $X_1, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt (bij benadering):

1. de som $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma\right)$

Recap: de centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** $X_1, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt (bij benadering):

1. de som $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma\right)$

2. het gemiddelde $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Recap: de centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** $X_1, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt (bij benadering):

1. de som $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma\right)$

2. het gemiddelde $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Recap: de centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** $X_1, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt (bij benadering):

1. de som $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N\left(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma\right)$

2. het gemiddelde $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Gevolg: we kunnen, ongeacht de originele kansverdeling van de X_i's, kansen berekenen met de normale verdeling!

Recap: de centrale limietstelling

Voor **onafhankelijke en gelijk verdeelde** $X_1, \ldots, X_n$ met verwachtingswaarde μ en standaardafwijking σ geldt (bij benadering):

1. de som $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma)$

2. het gemiddelde $\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$

Gevolg: we kunnen, ongeacht de originele kansverdeling van de X_i's, kansen berekenen met de normale verdeling!

Vandaag: waar komen $n \cdot \mu$, $\sqrt{n} \cdot \sigma$ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ eigenlijk vandaan?

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **altijd**, ook als X en Y afhankelijk zijn!

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **altijd**, ook als X en Y afhankelijk zijn!
- Algemeen: $E(aX + bY) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y)$

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **altijd**, ook als X en Y afhankelijk zijn!
- Algemeen: $E(aX + bY) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y)$
- Voor n kansvariabelen: $E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **altijd**, ook als X en Y afhankelijk zijn!
- Algemeen: $E(aX + bY) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y)$
- Voor n kansvariabelen: $E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

Rekenen met verwachtingswaarden

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ **altijd**, ook als X en Y afhankelijk zijn!
- Algemeen: $E(aX + bY) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y)$
- Voor n kansvariabelen: $E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i)$

Dit heet **lineariteit van de verwachtingswaarde**.

Waarom geldt $E(aX + b) = aE(X) + b$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned} E(aX + b) &= \sum_x (ax + b) \cdot f(x) \\ &= \sum_x ax \cdot f(x) + \sum_x b \cdot f(x) \\ &= a \underbrace{\sum_x x \cdot f(x)}_{=E(X)} + b \cdot \underbrace{\sum_x f(x)}_{=1} \\ &= a \cdot E(X) + b \end{aligned}$$

Waarom geldt $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$?

Voor discrete kansvariabelen met gezamenlijke kansmassafunctie $f_{X,Y}$:

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \sum_x \sum_y (x+y) \cdot f_{X,Y}(x,y) \\ &= \sum_x x \underbrace{\sum_y f_{X,Y}(x,y)}_{f_X(x)} + \sum_y y \underbrace{\sum_x f_{X,Y}(x,y)}_{f_Y(y)} \\ &= E(X) + E(Y). \end{aligned}$$

De marginale verdelingen zijn genoeg: er is *geen* onafhankelijkheid nodig.

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)

- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$
- $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)
- $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2 \cdot \mathrm{Cov}(X, Y)$
- $\mathrm{Var}(X - Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2 \cdot \mathrm{Cov}(X, Y)$
- Als X en Y onafhankelijk zijn: $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\mathrm{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathrm{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)
- $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2 \cdot \mathrm{Cov}(X, Y)$
- $\mathrm{Var}(X - Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) - 2 \cdot \mathrm{Cov}(X, Y)$
- Als X en Y onafhankelijk zijn: $\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$

Rekenen met varianties

Voor kansvariabelen X en Y en constanten a, b geldt:

- $\text{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \text{Var}(X)$ (een verschuiving verandert de spreiding niet)
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$
- $\text{Var}(X - Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) - 2 \cdot \text{Cov}(X, Y)$
- Als X en Y onafhankelijk zijn: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

Let op: bij varianties is onafhankelijkheid (of $\text{Cov}(X, Y) = 0$) *wel* nodig!

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\text{Var}(aX + b) = \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x)$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\ &= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \end{aligned}$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (ax - aE(X))^2 \cdot f(x)
\end{aligned}$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (ax - aE(X))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (a \cdot (x - E(X)))^2 \cdot f(x)
\end{aligned}$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (ax - aE(X))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (a \cdot (x - E(X)))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x a^2 \cdot (x - E(X))^2 \cdot f(x)
\end{aligned}$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned}
\text{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (ax - aE(X))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (a \cdot (x - E(X)))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x a^2 \cdot (x - E(X))^2 \cdot f(x) \\
&= a^2 \cdot \sum_x (x - E(X))^2 \cdot f(x)
\end{aligned}$$

Waarom geldt $\mathbf{Var}(aX + b) = a^2 \cdot \mathbf{Var}(X)$?

Voor een discrete kansvariabele X met kansmassafunctie $f(x)$ geldt:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Var}(aX + b) &= \sum_x ((ax + b) - E(aX + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x ((ax + b) - (aE(X) + b))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (ax - aE(X))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x (a \cdot (x - E(X)))^2 \cdot f(x) \\
&= \sum_x a^2 \cdot (x - E(X))^2 \cdot f(x) \\
&= a^2 \cdot \sum_x (x - E(X))^2 \cdot f(x) \\
&= a^2 \cdot \mathrm{Var}(X).
\end{aligned}$$

Toepassing: de centrale limietstelling

Laat $X_1, \ldots, X_n$ onafhankelijk en gelijk verdeeld zijn met $E(X_i) = \mu$ en $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

De som $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$:

$$E(T) = n \cdot \mu$$
$$\text{Var}(T) = n \cdot \sigma^2$$
$$\sigma(T) = \sqrt{n} \cdot \sigma$$

Het gemiddelde $\overline{X} = \frac{1}{n} T$:

$$E(\overline{X}) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$
$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$
$$\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Toepassing: de centrale limietstelling

Laat $X_1, \ldots, X_n$ onafhankelijk en gelijk verdeeld zijn met $E(X_i) = \mu$ en $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

De som $T = \sum_{i=1}^{n} X_i$:

$$E(T) = n \cdot \mu$$
$$\text{Var}(T) = n \cdot \sigma^2$$
$$\sigma(T) = \sqrt{n} \cdot \sigma$$

Het gemiddelde $\overline{X} = \frac{1}{n} T$:

$$E(\overline{X}) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$
$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$
$$\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Dit zijn precies de parameters uit de centrale limietstelling. De *vorm* (normaal) komt uit de CLS, maar μ en $\sigma/\sqrt{n}$ volgen al uit lineariteit.

Oefening

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$
$X=0$	0.35	0.05	0.00
$X=1$	0.10	0.15	0.05
$X=2$	0.02	0.08	0.10
$X=3$	0.00	0.02	0.08

1. Bepaal $E(2X + 3Y)$.
2. Bepaal $\text{Var}(X)$ en $\text{Var}(Y)$.
3. Bepaal $\text{Var}(X + Y)$. Gebruik dat $\text{Cov}(X, Y) = 0.238$.
4. Wat zou $\text{Var}(X + Y)$ zijn geweest als X en Y onafhankelijk waren?

Oefening

Gezamenlijke (discrete) kansmassafunctie $f_{X,Y}(x,y) = P(X = x, Y = y)$

	$Y=1$	$Y=2$	$Y=3$	$f_X(x)$
$X=0$	0.35	0.05	0.00	0.40
$X=1$	0.10	0.15	0.05	0.30
$X=2$	0.02	0.08	0.10	0.20
$X=3$	0.00	0.02	0.08	0.10
$f_Y(y)$	0.47	0.30	0.23	1

1. Bepaal $E(2X + 3Y)$.
2. Bepaal $\text{Var}(X)$ en $\text{Var}(Y)$.
3. Bepaal $\text{Var}(X + Y)$. Gebruik dat $\text{Cov}(X, Y) = 0.238$.
4. Wat zou $\text{Var}(X + Y)$ zijn geweest als X en Y onafhankelijk waren?

Uitwerking

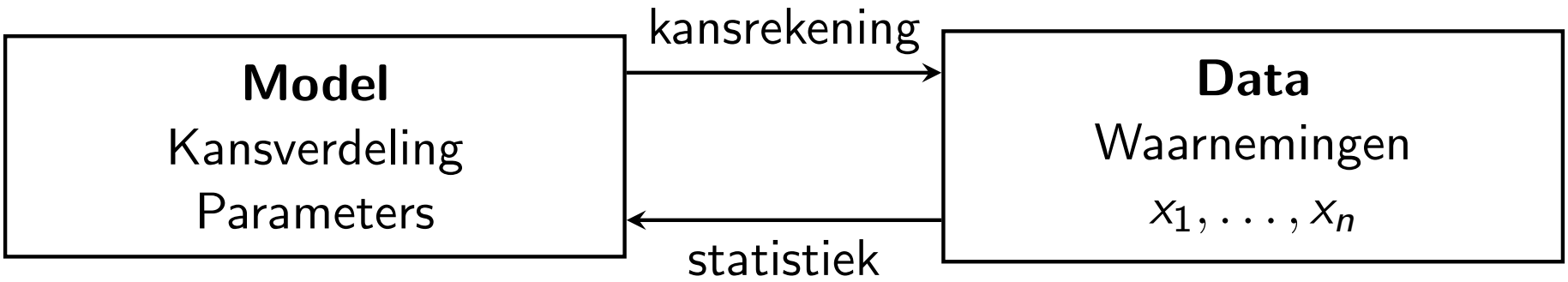
1. $E(2X + 3Y) = 2E(X) + 3E(Y) = 2 \cdot 1.20 + 3 \cdot 1.76 = 7.68.$
2. $E(X^2) = 0.30 + 4 \cdot 0.20 + 9 \cdot 0.10 = 2.00$, dus
   $\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 2.00 - 1.20^2 = 0.56.$
   $E(Y^2) = 0.47 + 4 \cdot 0.30 + 9 \cdot 0.23 = 3.74$, dus
   $\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 3.74 - 1.76^2 = 0.6424.$
3. $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2 \cdot \text{Cov}(X, Y) =$
   $0.56 + 0.6424 + 2 \cdot 0.238 = 1.6784.$
4. Als X en Y onafhankelijk zijn:
   $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) 0.56 + 0.6424 = 1.2024.$

Positieve covariantie vergroot de spreiding van de som.

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Kansrekening versus statistiek



- **Kansrekening:** het model is bekend, wat zien we in de data?
- **Statistiek:** de data is bekend, wat kunnen we zeggen over het model?

Populatie en steekproef

	Populatie	**Steekproef**
Wat	alle objecten van belang	een deelverzameling (grootte n)
Grootheden	**parameters**	**statistieken**
Bekend?	meestal niet	ja, berekend uit data

Doel: aan de hand van **steekproefdata** uitspraken doen over **populatieparameters**.

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

De afgelegde afstand X is een continue variabele

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?
  - **Populatie:** groep van alle militairen binnen Defensie

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?
  - **Populatie:** groep van alle militairen binnen Defensie
  - **Steekproef:** subgroep die vandaag de DCP doet.

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?
  - **Populatie:** groep van alle militairen binnen Defensie
  - **Steekproef:** subgroep die vandaag de DCP doet.

- Over welke populatieparameters willen we meer weten?

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?
  - **Populatie:** groep van alle militairen binnen Defensie
  - **Steekproef:** subgroep die vandaag de DCP doet.

- Over welke populatieparameters willen we meer weten?
  - Gemiddelde afgelegde afstand μ voor de gehele populatie.

Voorbeeld: Defensie Conditie Proef

Op een willekeurige dag wordt van de militairen die aan de Defensie Conditie Proef (DCP) deelnemen de afstand gemeten die tijdens de 12 minutenloop wordt afgelegd.

- Met welk type kansvariabele (discreet of continu) hebben we te maken?

  De afgelegde afstand X is een continue variabele

- Wat is in dit geval de populatie en de steekproef?
  - **Populatie:** groep van alle militairen binnen Defensie
  - **Steekproef:** subgroep die vandaag de DCP doet.

- Over welke populatieparameters willen we meer weten?
  - Gemiddelde afgelegde afstand μ voor de gehele populatie.
  - Fractie p van militairen die hun leeftijdsnorm halen.

Een steekproef als kansvariabele

Merk op: op verschillende dagen bestaat de steekproef uit een andere subgroep, en steekproefgemiddelden zullen dus ook verschillen!

We onderscheiden een steekproef op twee manieren:

- **Theoretische steekproef** (voordat de samenstelling is bepaald): een reeks *onafhankelijke en gelijk verdeelde* kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ met $E(X_i) = \mu$ en $\sigma(X_i) = \sigma$.

Een steekproef als kansvariabele

Merk op: op verschillende dagen bestaat de steekproef uit een andere subgroep, en steekproefgemiddelden zullen dus ook verschillen!

We onderscheiden een steekproef op twee manieren:

- **Theoretische steekproef** (voordat de samenstelling is bepaald): een reeks *onafhankelijke en gelijk verdeelde* kansvariabelen $X_1, X_2, \ldots, X_n$ met $E(X_i) = \mu$ en $\sigma(X_i) = \sigma$.

- **Geobserveerde steekproef** (nadat de samenstelling is bepaald): een reeks uitkomsten $x_1, x_2, \ldots, x_n$ van bovengenoemde kansvariabelen .

Schatter en schatting

Schatter (*estimator*): functie van een theoretische steekproef waarmee je een parameter θ kunt schatten.
Schatting (*estimate*): een uitkomst van deze functie voor een geobserveerde steekproef.

Parameter	**Schatter** (kansvariabele)	**Schatting** (uitkomst)
μ	$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$	$\overline{x} = 12.5$
σ^2	$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$	$s^2 = 6$
p	$\hat{P} = \frac{\text{aantal successen}}{n}$	$\hat{p} \approx 0.3871$

Algemeen: we schrijven vaak $\hat{\Theta}$ voor een schatter en $\hat{\theta}$ voor een schatting van een populatieparameter θ.

Verwachting en variantie van het steekproefgemiddelde

Dankzij lineariteit kunnen we de eigenschappen van $\overline{X}$ afleiden:

$$E(\overline{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\mu = \mu$$

$$\text{Var}(\overline{X}) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

- Gemiddeld genomen zit $\overline{X}$ op de juiste waarde μ.
- Meer data $\Rightarrow$ kleinere spreiding: $\sigma(\overline{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),
- X_1 (alleen de eerste meting),

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),
- X_1 (alleen de eerste meting),
- $\frac{X_1+X_2}{2}$,

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),
- X_1 (alleen de eerste meting),
- $\frac{X_1+X_2}{2}$,
- de mediaan van de steekproef.

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),
- X_1 (alleen de eerste meting),
- $\frac{X_1+X_2}{2}$,
- de mediaan van de steekproef.

Wat is een goede schatter?

Voor een parameter θ zijn er vaak meerdere schatters mogelijk.

Zo kun je het populatiegemiddelde μ schatten met:

- $\overline{X}$ (het gemiddelde van alle n metingen),
- X_1 (alleen de eerste meting),
- $\frac{X_1+X_2}{2}$,
- de mediaan van de steekproef.

Welke is het beste, en hoe bepaal je dat?

Zuiverheid

Eerder zagen we dat schatters $\hat{\Theta}$ een functie zijn van een steekproef, oftewel een functie van kansvariabelen:

$$\hat{\Theta} = g(X_1, X_2, X_3, \ldots, X_n).$$

De **bias** van een schatter $\hat{\Theta}$ voor θ is

$$\text{Bias}(\hat{\Theta}) = E(\hat{\Theta}) - \theta.$$

Een schatter is **zuiver** (*unbiased*) als $\text{Bias}(\hat{\Theta}) = 0$, oftewel als $E(\hat{\Theta}) = \theta$.

Een zuivere schatter zit *gemiddeld* op de juiste waarde, niet noodzakelijk bij iedere steekproef.

Voorbeeld: $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ

We zagen eerder al dat $E(\overline{X}) = \mu$, dus $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ.

Ook de schatters X_1 en $\frac{X_1+X_2}{2}$ zijn zuiver voor μ, want

- $E(X_1) = \mu$,

Voorbeeld: $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ

We zagen eerder al dat $E(\overline{X}) = \mu$, dus $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ.

Ook de schatters X_1 en $\frac{X_1+X_2}{2}$ zijn zuiver voor μ, want

- $E(X_1) = \mu$,
- $E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu = \mu$.

Voorbeeld: $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ

We zagen eerder al dat $E(\overline{X}) = \mu$, dus $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ.

Ook de schatters X_1 en $\frac{X_1+X_2}{2}$ zijn zuiver voor μ, want

- $E(X_1) = \mu$,
- $E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu = \mu$.

Voorbeeld: $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ

We zagen eerder al dat $E(\overline{X}) = \mu$, dus $\overline{X}$ is een zuivere schatter voor μ.

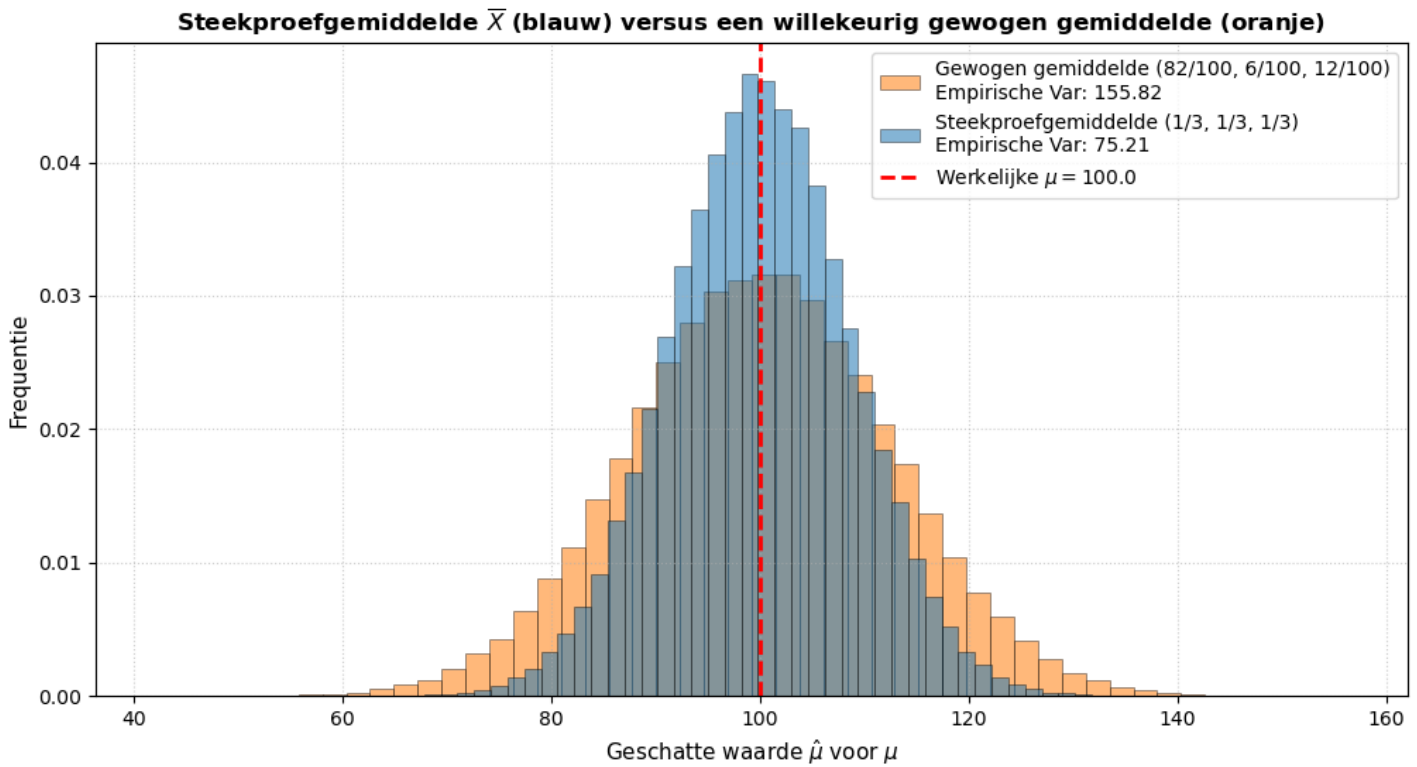
Ook de schatters X_1 en $\frac{X_1+X_2}{2}$ zijn zuiver voor μ, want

- $E(X_1) = \mu$,
- $E\left(\frac{X_1+X_2}{2}\right) = \frac{1}{2}E(X_1) + \frac{1}{2}E(X_2) = \frac{1}{2}\mu + \frac{1}{2}\mu = \mu$.

Zuiverheid alleen is dus niet genoeg om te kiezen.

Vergelijken van zuivere schatters

Als twee schatters beide zuiver zijn, kies degene met de *kleinste variantie*.



Een schatter met een kleine variantie heet **efficiënt**: dit geeft ons meer vertrouwen dat een willekeurige schatting dichter bij de ware μ ligt.

Voorbeeld: schatters voor μ vergelijken

Laat $X_1, \ldots, X_n$ onafhankelijk zijn met $E(X_i) = \mu$ en $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

Schatter	**Verwachting**	**Variantie**
X_1	μ	σ^2
$\frac{X_1+X_2}{2}$	μ	$\frac{\sigma^2}{2}$
$\overline{X}$	μ	$\frac{\sigma^2}{n}$

Alledrie zijn zuiver, maar voor $n > 2$ geldt

$$\text{Var}(\overline{X}) < \text{Var}(\frac{X_1 + X_2}{2}) < \text{Var}(X_1).$$

Het steekproefgemiddelde $\overline{X}$ is dus het meest efficiënt.

Tradeoff tussen zuiverheid en efficiëntie

Een schatter heeft idealiter beide eigenschappen, maar dit is niet altijd mogelijk. Een maat die hier rekening mee houdt is de **gemiddelde kwadratische fout** (*mean squared error*):

$$\text{MSE}(\hat{\Theta}) = E\left((\hat{\Theta} - \theta)^2\right) = \text{Var}(\hat{\Theta}) + \text{Bias}(\hat{\Theta})^2$$

- In sommige situaties hebben zuivere schatters een heel hoge variantie.
- Introduceren van een kleine bias tot kan drastische daling in variantie leiden

Voorbeeld: een zuivere schatter voor σ

De volgende schatter voor σ^2 is **zuiver**:

$$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$$

Merk op: we delen door $n-1$ en niet door n. Dit komt omdat $\overline{X}$ op zichzelf al een schatting is uit de steekproef en daarmee per definitie "dichter bij" de data ligt dan het populatiegemiddelde μ.

Afleiding: $E(S^2) = \sigma^2$

Gebruik $\sum_i (X_i - \mu)^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2 + n(\overline{X} - \mu)^2$.

Afleiding: $E(S^2) = \sigma^2$

Gebruik $\sum_i (X_i - \mu)^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2 + n(\overline{X} - \mu)^2$.

Neem verwachtingswaarden:

$$\underbrace{\sum_i E\left((X_i - \mu)^2\right)}_{\sum_i \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2} = E\left(\sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) + n \cdot \underbrace{E\left((\overline{X} - \mu)^2\right)}_{\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n}$$

Afleiding: $E(S^2) = \sigma^2$

Gebruik $\sum_i (X_i - \mu)^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2 + n(\overline{X} - \mu)^2$.

Neem verwachtingswaarden:

$$\underbrace{\sum_i E\left((X_i - \mu)^2\right)}_{\sum_i \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2} = E\left(\sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) + n \cdot \underbrace{E\left((\overline{X} - \mu)^2\right)}_{\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n}$$

Dus $E\left(\sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$.

Afleiding: $E(S^2) = \sigma^2$

Gebruik $\sum_i (X_i - \mu)^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2 + n(\overline{X} - \mu)^2$.

Neem verwachtingswaarden:

$$\underbrace{\sum_i E\left((X_i - \mu)^2\right)}_{\sum_i \mathrm{Var}(X_i) = n\sigma^2} = E\left(\sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) + n \cdot \underbrace{E\left((\overline{X} - \mu)^2\right)}_{\mathrm{Var}(\overline{X}) = \sigma^2/n}$$

Dus $E\left(\sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) = n\sigma^2 - \sigma^2 = (n-1)\sigma^2$.

Hieruit volgt dat:

$$E(S^2) = E\left(\frac{1}{n-1} \cdot \sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) = \frac{1}{n-1} E\left(\cdot \sum_i (X_i - \overline{X})^2\right) = \sigma^2.$$

Oefening: schatters vergelijken

Laat X_1, X_2, X_3 onafhankelijk zijn met $E(X_i) = \mu$ en $\text{Var}(X_i) = \sigma^2$.

Beschouw

$$\hat{\Theta}_A = \frac{X_1 + X_2 + X_3}{3},$$
$$\hat{\Theta}_B = \frac{X_1 + 2X_2 + 3X_3}{6},$$
$$\hat{\Theta}_C = \frac{33X_1 + 33X_2 + 33X_3}{100}.$$

1. Welke schatters zijn zuiver voor μ?
2. Bereken de variantie van iedere schatter.
3. Welke zuivere schatter is het meest efficiënt?

Uitwerking: schatters vergelijken

$$E(\hat{\Theta}_A) = \frac{1}{3}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{3}E(X_3) = \mu.$$
$$E(\hat{\Theta}_B) = \frac{1}{6}E(X_1) + \frac{1}{3}E(X_2) + \frac{1}{2}E(X_3) = \mu.$$
$$E(\hat{\Theta}_C) = \frac{1}{4}E(X_1) + \frac{1}{4}E(X_2) + \frac{1}{4}E(X_3) = \frac{3}{4}\mu.$$

Alleen schatters $\hat{\Theta}_A$ en $\hat{\Theta}_B$ zijn dus zuiver.

$$\text{Var}(\hat{\Theta}_A) = \frac{3\sigma^2}{9} = \frac{\sigma^2}{3} \approx 0.333\sigma^2,$$
$$\text{Var}(\hat{\Theta}_B) = \frac{(1+4+9)\sigma^2}{36} = \frac{7\sigma^2}{18} \approx 0.389\sigma^2,$$
$$\text{Var}(\hat{\Theta}_C) = \frac{3\cdot(1)\sigma^2}{16} = \frac{3\sigma^2}{16} \approx 0.1875\sigma^2.$$

Van de zuivere schatters is $\hat{\Theta}_A$ (het gemiddelde) het meest efficiënt (de onzuivere schatter $\hat{\Theta}_C$ heeft de kleinste variantie).

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 50 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is het **populatie**gemiddelde μ gelijk aan 2418.6 meter?

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 50 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is het **populatie**gemiddelde μ gelijk aan 2418.6 meter?
- *Waarschijnlijk niet, dit is slechts een schatting! Als morgen een nieuwe steekproef van militairen deelneemt aan de 12-minutenloop, zal het steekproefgemiddelde weer net iets anders zijn.*

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 50 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is het **populatie**gemiddelde μ gelijk aan 2418.6 meter?
- *Waarschijnlijk niet, dit is slechts een schatting! Als morgen een nieuwe steekproef van militairen deelneemt aan de 12-minutenloop, zal het steekproefgemiddelde weer net iets anders zijn.*

Wat kunnen we dan wel zeggen over het populatiegemiddelde μ?

Omschrijven naar de standaardnormale verdeling

Vanwege de centrale limietstelling kunnen we steekproefgemiddelden koppelen aan μ:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Omschrijven naar de standaardnormale verdeling

Vanwege de centrale limietstelling kunnen we steekproefgemiddelden koppelen aan μ:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Standaardiseren geeft de **standaardnormale verdeling**:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

Omschrijven naar de standaardnormale verdeling

Vanwege de centrale limietstelling kunnen we steekproefgemiddelden koppelen aan μ:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Standaardiseren geeft de **standaardnormale verdeling**:

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

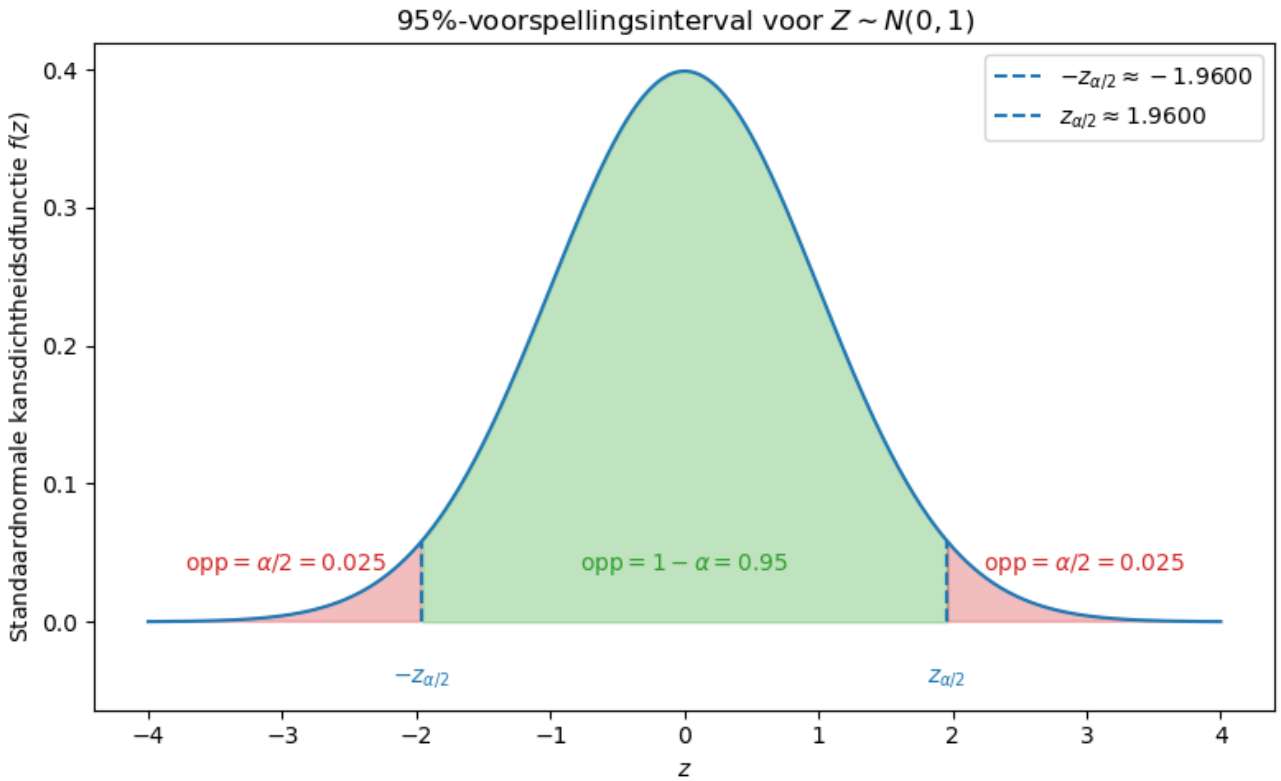
Voordeel: de kansverdeling van Z is volledig bekend, die van $\overline{X}$ niet (want μ is onbekend!)

Wat zijn “redelijke uitkomsten” voor $N(0,1)$?

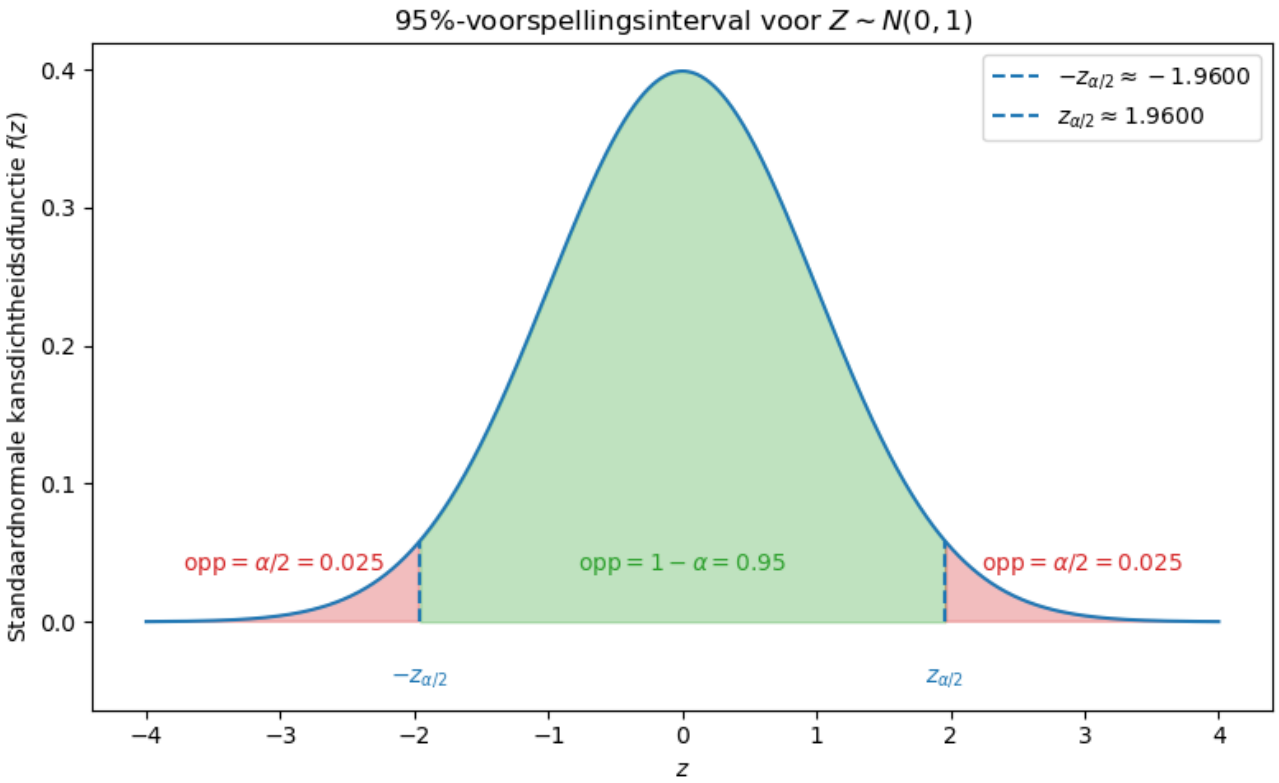
Wat zijn "redelijke uitkomsten" voor $N(0,1)$?

Stel $\alpha \in (0,1)$, bv. $\alpha = 0.05$.

Met kans $1-\alpha = 0.95$ krijgen we een uitkomst tussen de grenswaarden op $\alpha/2 = 0.025$ en $1-\alpha/2 = 0.975$ van de verdeling:



Wat zijn "redelijke uitkomsten" voor $N(0,1)$?



We noteren met $z_{\alpha/2}$ de grenswaarde op $1 - \alpha/2$ van de verdeling:

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \mu = 0, \sigma = 1)$$

$N(0,1)$ is symmetrisch rond 0, dus de grenswaarden zijn $-z_{\alpha/2}$ en $z_{\alpha/2}$.

Intervalschatting voor μ

Wiskundig samengevat geeft dit:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

Intervalschatting voor μ

Wiskundig samengevat geeft dit:

$$P\left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

Herschrijven zodat alleen μ in het midden staat:

$$P\left(\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ bekend)

Een $100 \cdot (1-\alpha)\%$-**betrouwbaarheidsinterval** voor μ is

$$\left[\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

- $\overline{X}$: steekproefgemiddelde (**schatter, dus kansvariabele!**)
- $\pm z_{\alpha/2}$: kritieke z-waarden.
- $z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: de **foutmarge**

Betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ bekend)

Een $100 \cdot (1-\alpha)\%$-**betrouwbaarheidsinterval** voor μ is

$$\left[\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right]$$

- $\overline{X}$: steekproefgemiddelde (**schatter, dus kansvariabele!**)
- $\pm z_{\alpha/2}$: kritieke z-waarden.
- $z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$: de **foutmarge**

Merk op: de grenzen van een betrouwbaarheidsinterval zijn opnieuw kansvariabelen. Verschillende steekproeven geven verschillende intervalgrenzen!

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

Bepaal een $95\,\%$**-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde** μ**.**

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

Bepaal een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde μ.

We willen een 95 %-betrouwbaarheidsinterval, dus $\alpha = 0.05$.
Dat betekent dat

$$z_{\alpha/2} = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha/2 = 0.975, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.9600.$$

Invullen van $\overline{x} = 2418.6$ meter en $\sigma = 75.2$ meter geeft:

$$\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 2418.6 \pm 1.960 \cdot \frac{75.2}{\sqrt{64}} \Rightarrow [2400.176, 2437.024] \text{ meter.}$$

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: μ ligt met 95 % kans tussen 2400.176 en 2437.024.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: μ ligt met 95 % kans tussen 2400.176 en 2437.024.

NIET WAAR: de echte waarde van μ staat vast (ook al is deze waarde onbekend). Er is dus geen sprake van kans: μ ligt wel of niet in het berekende interval $[2400.176, 2437.024]$. Bij herhaalde steekproeven zal 95 % van de berekende intervallen de echte waarde van μ bevatten.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: als de steekproefgrootte n verdubbelt, wordt het interval half zo breed.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: als de steekproefgrootte n verdubbelt, wordt het interval half zo breed.

NIET WAAR: de intervalbreedte is proportioneel met $\frac{1}{\sqrt{n}}$. Als n verdubbelt, dan wordt het interval dus $\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\sqrt{2}$ keer zo breed.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 3: Een 99 %-betrouwbaarheidsinterval is breder dan een 95 %-betrouwbaarheidsinterval berekend op dezelfde dataset.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 3: Een 99 %-betrouwbaarheidsinterval is breder dan een 95 %-betrouwbaarheidsinterval berekend op dezelfde dataset.

WAAR: hoe meer betrouwbaarheid we eisen dat een interval de werkelijke waarde van μ bevat, hoe breder het interval moet zijn.

Wat zegt een specifiek interval ons nu daadwerkelijk?

Het betrouwbaarheidsinterval voor μ berekend voor deze specifieke steekproef van militairen loopt van 2400.176 meter tot 2437.024 meter.

- We weten dus niet of μ daadwerkelijk in dit interval ligt.

Wat zegt een specifiek interval ons nu daadwerkelijk?

Het betrouwbaarheidsinterval voor μ berekend voor deze specifieke steekproef van militairen loopt van 2400.176 meter tot 2437.024 meter.

- We weten dus niet of μ daadwerkelijk in dit interval ligt.
- Bij herhaaldelijk trekken van steekproeven zal in 95 % van de gevallen het interval de echte μ bevatten.

Wat zegt een specifiek interval ons nu daadwerkelijk?

Het betrouwbaarheidsinterval voor μ berekend voor deze specifieke steekproef van militairen loopt van 2400.176 meter tot 2437.024 meter.

- We weten dus niet of μ daadwerkelijk in dit interval ligt.
- Bij herhaaldelijk trekken van steekproeven zal in 95 % van de gevallen het interval de echte μ bevatten.
- We hebben dus een statistische schattingsmethode die met een hoge mate van **betrouwbaarheid** tot een interval leidt dat μ bevat.

Demonstratie: betrouwbaarheidsintervallen

https://interactive-ci-n.streamlit.app/

Wat bepaalt de breedte van een betrouwbaarheidsinterval?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval is als volgt:

$$\begin{aligned}\text{breedte} &= \text{rechtergrens} - \text{linkergrens} \\ &= \left(\overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) - \left(\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

Wat bepaalt de breedte van een betrouwbaarheidsinterval?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval is als volgt:

$$\begin{aligned}\text{breedte} &= \text{rechtergrens} - \text{linkergrens} \\ &= \left(\overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) - \left(\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

De breedte hangt dus af van drie dingen:

- Grotere $n \Rightarrow$ smaller interval (meer data is meer nauwkeurigheid)

Wat bepaalt de breedte van een betrouwbaarheidsinterval?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval is als volgt:

$$\begin{aligned}\text{breedte} &= \text{rechtergrens} - \text{linkergrens} \\ &= \left(\overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) - \left(\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

De breedte hangt dus af van drie dingen:

- Grotere $n \Rightarrow$ smaller interval (meer data is meer nauwkeurigheid)
- Grotere $\sigma \Rightarrow$ breder interval (meer spreiding is minder nauwkeurigheid)

Wat bepaalt de breedte van een betrouwbaarheidsinterval?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval is als volgt:

$$\begin{aligned}\text{breedte} &= \text{rechtergrens} - \text{linkergrens} \\ &= \left(\overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) - \left(\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \\ &= 2 \cdot z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\end{aligned}$$

De breedte hangt dus af van drie dingen:

- Grotere $n \Rightarrow$ smaller interval (meer data is meer nauwkeurigheid)
- Grotere $\sigma \Rightarrow$ breder interval (meer spreiding is minder nauwkeurigheid)
- Kleinere $\alpha \Rightarrow$ breder interval (meer betrouwbaarheid).

Hoe groot moet de steekproef zijn?

De foutmarge binnen een betrouwbaarheidsinterval is $\pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
Bij een gewenste maximale foutmarge $\pm E$ moet dus gelden:

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \quad \Rightarrow \quad n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Hoe groot moet de steekproef zijn?

De foutmarge binnen een betrouwbaarheidsinterval is $\pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
Bij een gewenste maximale foutmarge $\pm E$ moet dus gelden:

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \quad \Rightarrow \quad n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Voorbeeld: $\sigma = 75.2$, foutmarge $\pm E = \pm 10$ meter, $\alpha = 0.05$

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{1.9600 \cdot 75.2}{10} \right)^2 \approx 217.2360.$$

Hoe groot moet de steekproef zijn?

De foutmarge binnen een betrouwbaarheidsinterval is $\pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.
Bij een gewenste maximale foutmarge $\pm E$ moet dus gelden:

$$z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E \quad \Rightarrow \quad n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Voorbeeld: $\sigma = 75.2$, foutmarge $\pm E = \pm 10$ meter, $\alpha = 0.05$

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{1.9600 \cdot 75.2}{10} \right)^2 \approx 217.2360.$$

Hoe groter de n, hoe kleiner de foutmarge, dus rond af *naar boven*:

$$n \geq 218.$$

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Wat als ook de populatiestandaardafwijking σ onbekend is?

Idee: vervang σ door de **steekproef**standaardafwijking

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2},$$

en neem het interval

$$\left[\overline{X} - z_{\alpha/2}\cdot\frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + z_{\alpha/2}\cdot\frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

Wat als ook de populatiestandaardafwijking σ onbekend is?

Idee: vervang σ door de **steekproef**standaardafwijking

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X_i - \overline{X}\right)^2},$$

en neem het interval

$$\left[\overline{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

De schatter S is echter zelf ook een kansvariabele, daardoor geldt:

$\dfrac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ is ***niet*** standaardnormaal verdeeld.

We kunnen dus niet zomaar $\pm z_{\alpha/2}$ gebruiken.

De t-verdeling

Omdat de schatter S zelf een kansvariabele is, zit er nog meer onzekerheid in de voorspellende waarde van een intervalschatter.

Er geldt wel dat

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(\text{df} = n - 1),$$

de **t-verdeling** met $\text{df} = n - 1$ **vrijheidsgraden** (*degrees of freedom*).

De t-verdeling

De t-verdeling lijkt op de standaardnormale verdeling $N(0, 1)$:

- Ook symmetrisch rond gemiddelde 0.

De t-verdeling

De t-verdeling lijkt op de standaardnormale verdeling $N(0, 1)$:

- Ook symmetrisch rond gemiddelde 0.
- Zwaardere "staarten": extremere uitkomsten zijn waarschijnlijker door de extra onzekerheid in de spreiding.

De t-verdeling

De t-verdeling lijkt op de standaardnormale verdeling $N(0, 1)$:

- Ook symmetrisch rond gemiddelde 0.
- Zwaardere "staarten": extremere uitkomsten zijn waarschijnlijker door de extra onzekerheid in de spreiding.
- Voor grotere n lijkt $t(\text{df} = n - 1)$ steeds meer op $N(0, 1)$.

Demonstratie: de t-verdeling

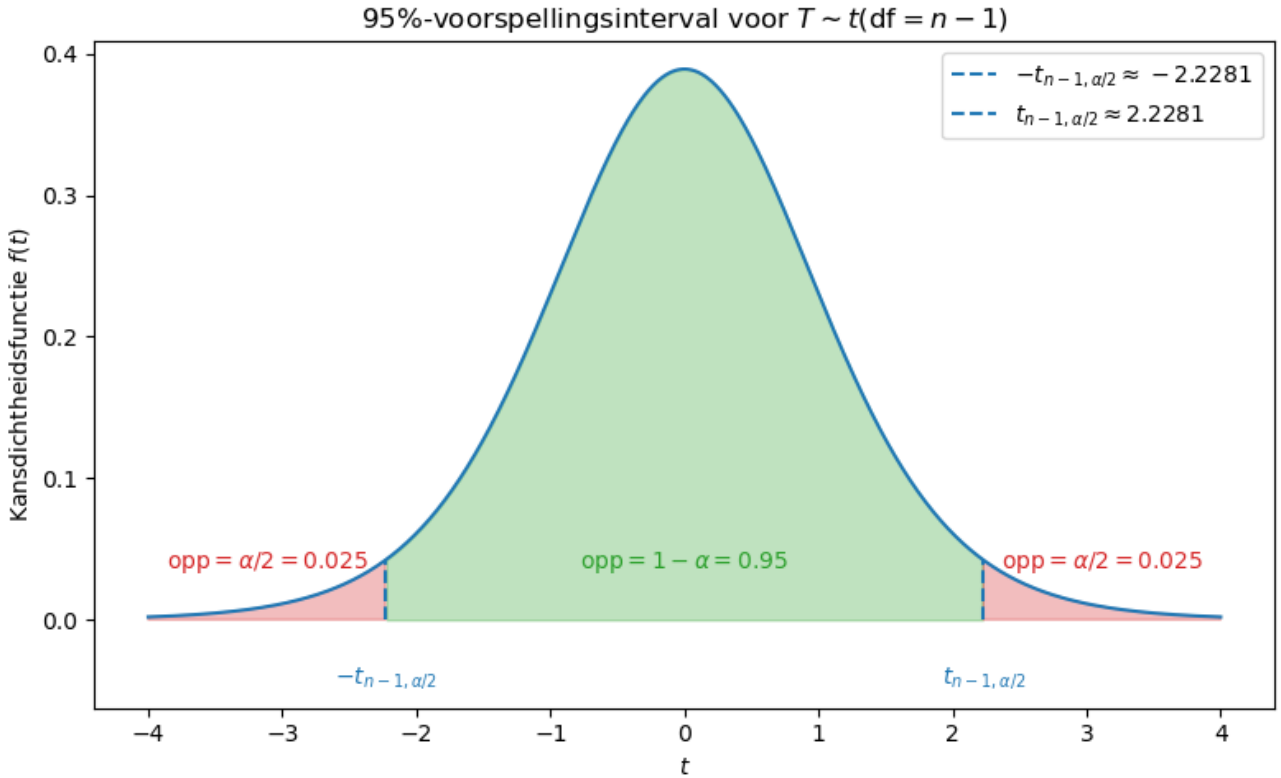
https://interactive-t.streamlit.app

Wat zijn “redelijke uitkomsten” voor $t(\mathbf{df} = n - 1)$?

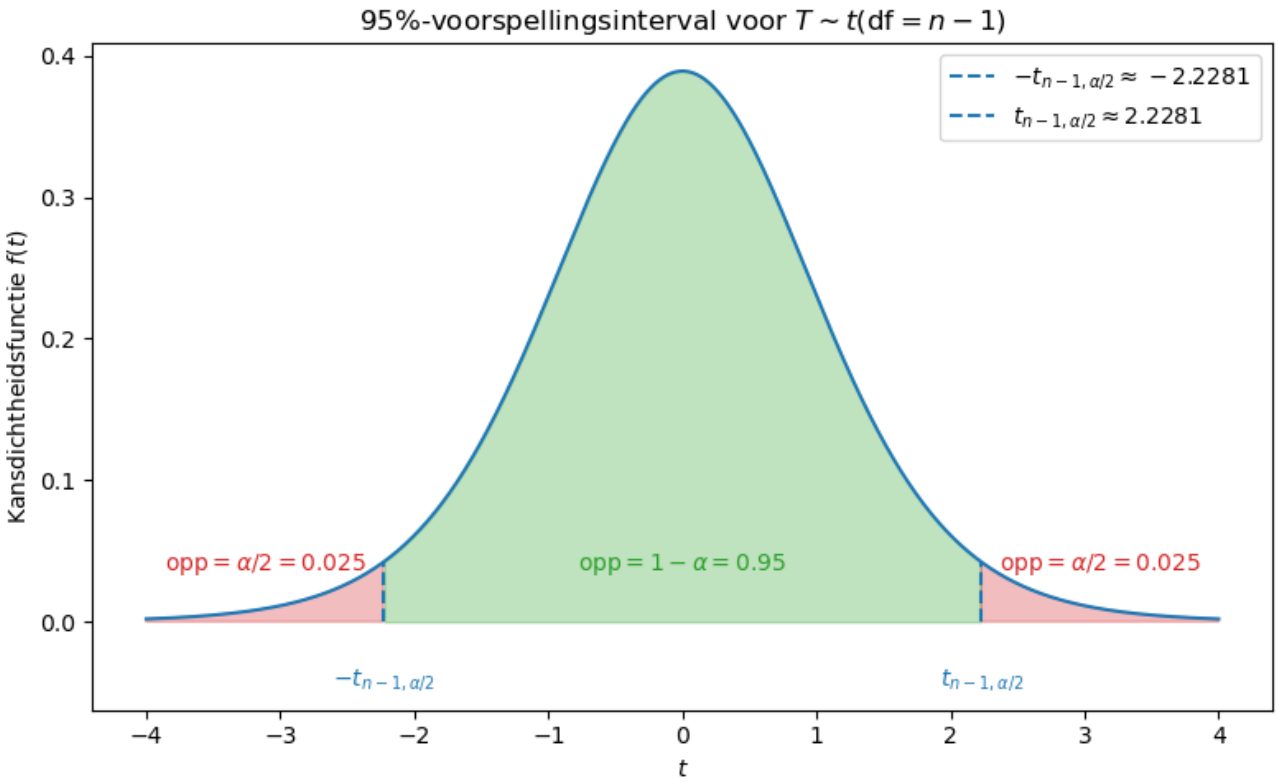
Wat zijn "redelijke uitkomsten" voor $t(\text{df} = n - 1)$?

Stel $\alpha \in (0, 1)$, bv. $\alpha = 0.05$.

Met kans $1 - \alpha = 0.95$ krijgen we een uitkomst tussen de grenswaarden op $\alpha/2 = 0.025$ en $1 - \alpha/2 = 0.975$ van de verdeling:



Wat zijn "redelijke uitkomsten" voor $t(\text{df} = n - 1)$?



We noteren met $t_{n-1,\alpha/2}$ de grenswaarde op $1 - \alpha/2$ van de verdeling:

$$t_{n-1,\alpha/2} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2, \text{df} = n - 1)$$

$t(\text{df} = n - 1)$ is symmetrisch rond 0, dus de grenswaarden zijn $\pm t_{n-1,\alpha/2}$.

Intervalschatting voor μ

Wiskundig samengevat geeft dit:

$$P\left(-t_{n-1,\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Intervalschatting voor μ

Wiskundig samengevat geeft dit:

$$P\left(-t_{n-1,\alpha/2} \leq \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \leq t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1-\alpha.$$

Herschrijven zodat alleen μ in het midden staat:

$$P\left(\overline{X} - t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X} + t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 1-\alpha.$$

Betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend)

Een $100 \cdot (1-\alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ is

$$\left[\overline{X} - t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}, \quad \overline{X} + t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}\right]$$

- S: steekproefstandaardafwijking (**schatter, dus kansvariabele!**)
- $\pm t_{n-1,\alpha/2}$: kritieke t-waarden
- $t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$: de **foutmarge**

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ onbekend)

Op een willekeurige dag nemen 25 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af, met steekproefstandaardafwijking $s = 75.2$ meter. De populatie is bij benadering normaal verdeeld.

Bepaal een $95\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde μ.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ onbekend)

Op een willekeurige dag nemen 25 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af, met steekproefstandaardafwijking $s = 75.2$ meter. De populatie is bij benadering normaal verdeeld.

Bepaal een 95 %-betrouwbaarheidsinterval voor het gemiddelde μ.

Hier is $\alpha = 0.05$ en df $= n - 1 = 24$ vrijheidsgraden, dus $t_{24,0.025} \approx 2.0639$. Invullen geeft:

$$\overline{x} \pm t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 2418.6 \pm 2.0639 \cdot \frac{75.2}{\sqrt{25}} \Rightarrow [2387.5589, 2449.6410] \text{ meter.}$$

Wat als we toch $z_{\alpha/2}$ hadden gebruikt?

Berekende interval met t-verdeling: $[2387.5589, 2449.6410]$ meter.

Met $z_{0.025} = 1.9600$ in plaats van $t_{24,0.025} = 2.0639$:

$$2418.6 \pm 1.9600 \cdot \frac{75.2}{\sqrt{25}} \Rightarrow [2389.1221, 2448.0779] \text{ meter.}$$

Wat als we toch $z_{\alpha/2}$ hadden gebruikt?

Berekende interval met t-verdeling: $[2387.5589, 2449.6410]$ meter.

Met $z_{0.025} = 1.9600$ in plaats van $t_{24,0.025} = 2.0639$:

$$2418.6 \pm 1.9600 \cdot \frac{75.2}{\sqrt{25}} \Rightarrow [2389.1221, 2448.0779] \text{ meter.}$$

Dit interval is te smal: bij kleine n houdt het geen rekening met de onzekerheid in S.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: bij onbekende σ en kleine n mag je gewoon $z_{\alpha/2}$ gebruiken.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: bij onbekende σ en kleine n mag je gewoon $z_{\alpha/2}$ gebruiken.

NIET WAAR: de dekking is dan lager dan de beoogde $100 \cdot (1 - \alpha)\%$.
Gebruik $t_{n-1,\alpha/2}$.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: de breedte van het interval is bij onbekende σ een vaste waarde, zodra n en α gekozen zijn.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: de breedte van het interval is bij onbekende σ een vaste waarde, zodra n en α gekozen zijn.

NIET WAAR: S verschilt per steekproef, dus de breedte $2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot S/\sqrt{n}$ is zelf een kansvariabele.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: Voor grote n zijn $t_{n-1,\alpha/2}$ en $z_{\alpha/2}$ bijna gelijk.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: Voor grote n zijn $t_{n-1,\alpha/2}$ en $z_{\alpha/2}$ bijna gelijk.

WAAR. In de limiet geldt dat

$$\lim_{n\to\infty} t(\text{df} = n-1) \to N(0,1).$$

Hoe groot moet de steekproef zijn als σ onbekend is?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend) is

$$\text{breedte} = 2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Hoe groot moet de steekproef zijn als σ onbekend is?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend) is

$$\text{breedte} = 2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Omdat S een kansvariabele is, hebben we geen gesloten formule voor de minimaal benodigde n om een betrouwbaarheidsinterval met foutmarge $\pm E$ te behalen. Hiervoor gebruiken we de volgende aanpak:

1. Schat σ met s op basis van een steekproef.

Hoe groot moet de steekproef zijn als σ onbekend is?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend) is

$$\text{breedte} = 2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Omdat S een kansvariabele is, hebben we geen gesloten formule voor de minimaal benodigde n om een betrouwbaarheidsinterval met foutmarge $\pm E$ te behalen. Hiervoor gebruiken we de volgende aanpak:

1. Schat σ met s op basis van een steekproef.
2. Gebruik de eerdere formule $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$ met "$\sigma = s$".

Hoe groot moet de steekproef zijn als σ onbekend is?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend) is

$$\text{breedte} = 2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Omdat S een kansvariabele is, hebben we geen gesloten formule voor de minimaal benodigde n om een betrouwbaarheidsinterval met foutmarge $\pm E$ te behalen. Hiervoor gebruiken we de volgende aanpak:

1. Schat σ met s op basis van een steekproef.
2. Gebruik de eerdere formule $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$ met "$\sigma = s$".
3. Vul waarden voor n in de uitdrukking $2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ in (startend bij berekende n)

Hoe groot moet de steekproef zijn als σ onbekend is?

De breedte van een betrouwbaarheidsinterval voor μ (σ onbekend) is

$$\text{breedte} = 2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

Omdat S een kansvariabele is, hebben we geen gesloten formule voor de minimaal benodigde n om een betrouwbaarheidsinterval met foutmarge $\pm E$ te behalen. Hiervoor gebruiken we de volgende aanpak:

1. Schat σ met s op basis van een steekproef.
2. Gebruik de eerdere formule $n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2$ met "$\sigma = s$".
3. Vul waarden voor n in de uitdrukking $2 \cdot t_{n-1,\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}$ in (startend bij berekende n)
4. Kijk voor welke n de uitdrukking voor het eerst kleiner dan E is.

Oefening

Op een willekeurige dag nemen 12 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2395.4$ meter af met een steekproefstandaardafwijking $s = 84.6$ meter.

1. Bepaal een 90 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ.
2. Uitgaande van dezelfde $\overline{x}$ en s, wat zou de minimale steekproefgrootte n zijn waarvoor het 90 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

Uitwerking

Bepaal een $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ.

Uitwerking

Bepaal een $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ.

We hebben te maken met een $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval, dus $\alpha = 0.10$.
Verder is $n = 12$, dus de kritieke t-waarde is

$$t_{11,0.05} = \text{InvT}(\text{area} = 1 - \alpha/2 = 0.95, \text{df} = n - 1 = 11) \approx 1.7959.$$

Het $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ is dus

$$2395.4 \pm 1.7959 \cdot \frac{84.6}{\sqrt{12}} \Rightarrow [2351.5411, 2439.2589].$$

Uitwerking

Bepaal de minimale steekproefgrootte n waarvoor een $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

Uitwerking

Bepaal de minimale steekproefgrootte n waarvoor een $90\,\%$-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

- Als $\alpha = 0.10$, dan is $z_{\alpha/2} \approx 1.6449$.

Uitwerking

Bepaal de minimale steekproefgrootte n waarvoor een 90 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

- Als $\alpha = 0.10$, dan is $z_{\alpha/2} \approx 1.6449$.
- Als richtwaarde voor n gebruiken we de formule alsof σ bekend is:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2 = \left(\frac{1.6449 \cdot 84.6}{10} \right)^2 \approx 193.6401 \Rightarrow 194$$

Uitwerking

Bepaal de minimale steekproefgrootte n waarvoor een 90 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

- Als $\alpha = 0.10$, dan is $z_{\alpha/2} \approx 1.6449$.
- Als richtwaarde voor n gebruiken we de formule alsof σ bekend is:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2 = \left(\frac{1.6449 \cdot 84.6}{10}\right)^2 \approx 193.6401 \Rightarrow 194$$

- Vul waarden voor n in de uitdrukking $2 \cdot \text{InvT}(0.95, n-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{n}}$ in:

$$n = 195 \Rightarrow y_1 = 2 \cdot \text{InvT}(0.95, 195-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{195}} \approx 10.013 > 10$$

$$n = 196 \Rightarrow y_1 = 2 \cdot \text{InvT}(0.95, 196-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{196}} \approx 9.9871 < 10$$

Uitwerking

Bepaal de minimale steekproefgrootte n waarvoor een 90 %-betrouwbaarheidsinterval voor μ een foutmarge van ± 10 meter heeft.

- Als $\alpha = 0.10$, dan is $z_{\alpha/2} \approx 1.6449$.
- Als richtwaarde voor n gebruiken we de formule alsof σ bekend is:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E}\right)^2 = \left(\frac{1.6449 \cdot 84.6}{10}\right)^2 \approx 193.6401 \Rightarrow 194$$

- Vul waarden voor n in de uitdrukking $2 \cdot \text{InvT}(0.95, n-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{n}}$ in:

$$n = 195 \Rightarrow y_1 = 2 \cdot \text{InvT}(0.95, 195-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{195}} \approx 10.013 > 10$$

$$n = 196 \Rightarrow y_1 = 2 \cdot \text{InvT}(0.95, 196-1) \cdot \frac{84.6}{\sqrt{196}} \approx 9.9871 < 10$$

- De minimale steekproefgrootte waarvoor het interval een foutmarge van hoogstens ± 10 meter heeft is $n = 196$.

Vergelijking: σ bekend versus onbekend

	σ **bekend**	σ **onbekend**
Spreiding	σ	s (schatting)
Verdeling	$N(0,1)$	$t(\text{df} = n-1)$
Kritieke waarde	$z_{\alpha/2}$	$t_{\alpha/2,n-1}$
Interval	$\overline{X} \pm z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$	$\overline{X} \pm t_{\alpha/2,\,n-1} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$
Rekenmachine	InvNorm	InvT

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Van schatten naar toetsen

De commandant beweert dat de gemiddelde afstand die militairen in de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef afleggen *hoger* is dan de norm van 2400 meter. Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is dit verschil met 2400 meter toeval, of kunnen we echt zeggen dat het populatiegemiddelde $\mu > 2400$?

Van schatten naar toetsen

De commandant beweert dat de gemiddelde afstand die militairen in de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef afleggen *hoger* is dan de norm van 2400 meter. Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is dit verschil met 2400 meter toeval, of kunnen we echt zeggen dat het populatiegemiddelde $\mu > 2400$?
- Met een **betrouwbaarheidsinterval** kun je de waarde van μ *schatten*.

Van schatten naar toetsen

De commandant beweert dat de gemiddelde afstand die militairen in de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef afleggen *hoger* is dan de norm van 2400 meter. Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

- Is dit verschil met 2400 meter toeval, of kunnen we echt zeggen dat het populatiegemiddelde $\mu > 2400$?
- Met een **betrouwbaarheidsinterval** kun je de waarde van μ *schatten*.
- Met een **hypothesetoets** kun je een bewering over μ *toetsen*.

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	Rechtszaak

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	Rechtszaak
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	Rechtszaak
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	Rechtszaak
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)
Steekproefdata	Dossier (verklaringen, DNA, ...)

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	**Rechtszaak**
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)
Steekproefdata	Dossier (verklaringen, DNA, ...)
Significantieniveau α	Bewijsdrempel

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	**Rechtszaak**
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)
Steekproefdata	Dossier (verklaringen, DNA, ...)
Significantieniveau α	Bewijsdrempel
Toetsingsgrootheid	Kwantitatieve maat van bewijs

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	**Rechtszaak**
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)
Steekproefdata	Dossier (verklaringen, DNA, ...)
Significantieniveau α	Bewijsdrempel
Toetsingsgrootheid	Kwantitatieve maat van bewijs
Toetsuitslag (H_0 verwerpen of niet)	Vonnis (schuld / onschuld)

Metafoor: rechtszaak

Hypothesetoets	**Rechtszaak**
Nulhypothese H_0	Onschuld (status-quo)
Alternatieve hypothese H_1	Schuld (wel een effect)
Steekproefdata	Dossier (verklaringen, DNA, ...)
Significantieniveau α	Bewijsdrempel
Toetsingsgrootheid	Kwantitatieve maat van bewijs
Toetsuitslag (H_0 verwerpen of niet)	Vonnis (schuld / onschuld)

Let op: er is een verschil tussen "H_0 verwerpen" en "H_0 is niet waar"!

Nul- en alternatieve hypothese

We toetsen een bewering over het populatiegemiddelde μ ten opzichte van een vaste waarde μ_0 (bijvoorbeeld de norm $\mu_0 = 2400$ meter). De alternatieve hypothese is daarbij de bewering die we willen toetsen. Er zijn drie soorten hypothesetoetsen voor het gemiddelde μ:

Type H_1		**Voorbeeld**
Rechtszijdig	$\mu > \mu_0$	de gemiddelde afstand is hoger dan μ_0
Linkszijdig	$\mu < \mu_0$	de gemiddelde afstand is lager dan μ_0
Tweezijdig	$\mu \neq \mu_0$	de gemiddelde afstand wijkt af van μ_0

Nul- en alternatieve hypothese

We toetsen een bewering over het populatiegemiddelde μ ten opzichte van een vaste waarde μ_0 (bijvoorbeeld de norm $\mu_0 = 2400$ meter). De alternatieve hypothese is daarbij de bewering die we willen toetsen. Er zijn drie soorten hypothesetoetsen voor het gemiddelde μ:

Type H_1		**Voorbeeld**
Rechtszijdig	$\mu > \mu_0$	de gemiddelde afstand is hoger dan μ_0
Linkszijdig	$\mu < \mu_0$	de gemiddelde afstand is lager dan μ_0
Tweezijdig	$\mu \neq \mu_0$	de gemiddelde afstand wijkt af van μ_0

Merk op: net als in de rechtbank behouden we H_0 tenzij de data sterk tegen H_0 pleit. De bewijslast ligt bij H_1.

Omschrijven naar de standaardnormale verdeling

Bij een hypothesetoets nemen we altijd als startpunt aan dat H_0 waar is, dus $\mu = \mu_0$. Dan geldt:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Omschrijven naar de standaardnormale verdeling

Bij een hypothesetoets nemen we altijd als startpunt aan dat H_0 waar is, dus $\mu = \mu_0$. Dan geldt:

$$\overline{X} \sim N\left(\mu_0, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right).$$

Standaardiseren geeft de **toetsingsgrootheid**

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1).$$

Wat is "te extreem" onder H_0?

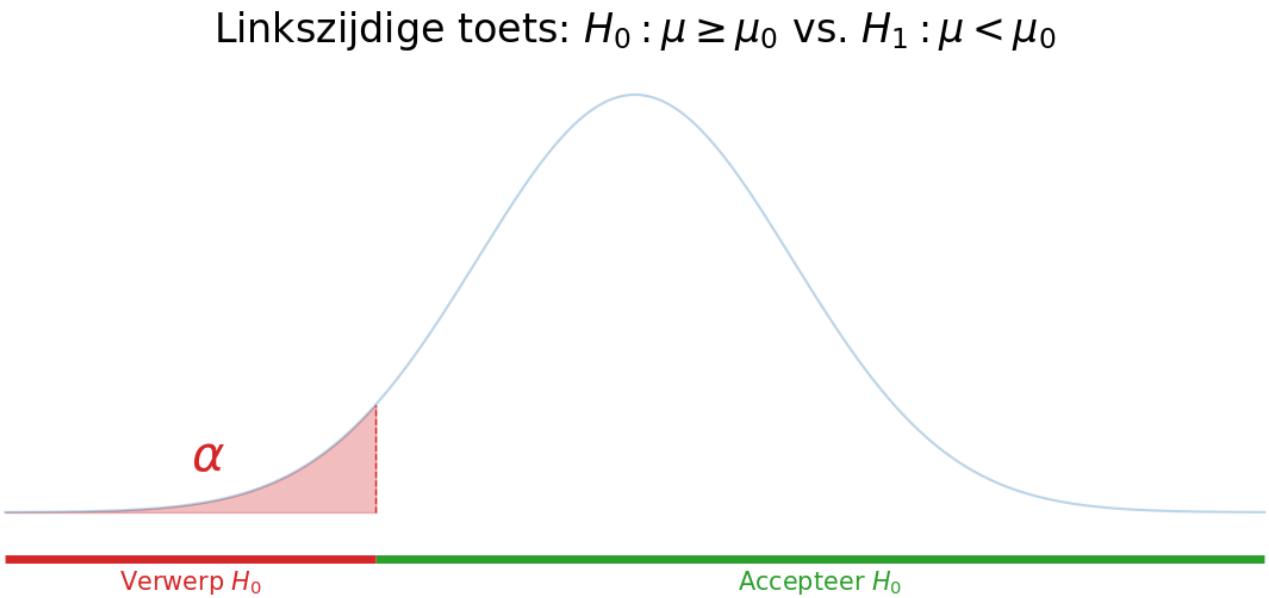
Het **significantieniveau** $\alpha \in (0, 1)$ bepaalt de grens tussen "extreme" en "niet-extreme" waarden voor de toetsingsgrootheid Z.

Bewijs tegen H_0 is overtuigend als de toetsingsgrootheid in het **kritieke gebied** ligt (de verzameling van extreme uitkomsten).

Wat is "te extreem" onder H_0?

Het **significantieniveau** $\alpha \in (0, 1)$ bepaalt de grens tussen "extreme" en "niet-extreme" waarden voor de toetsingsgrootheid Z.

Bewijs tegen H_0 is overtuigend als de toetsingsgrootheid in het **kritieke gebied** ligt (de verzameling van extreme uitkomsten).

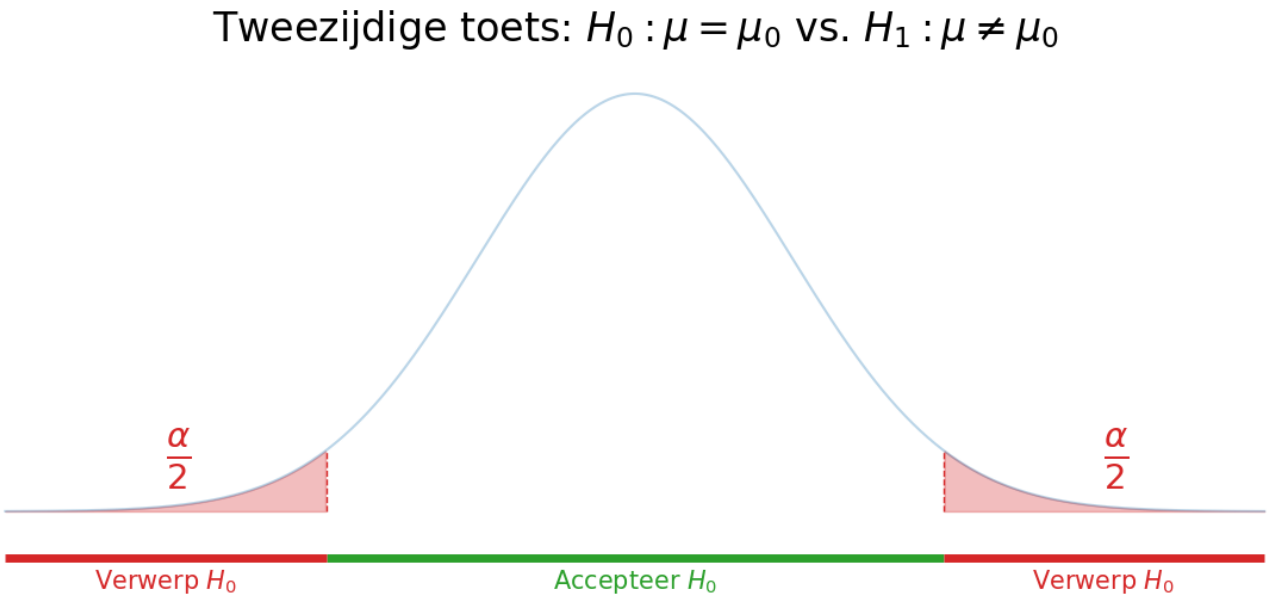


Kritiek gebied: $Z = (-\infty, -z_\alpha)$

Wat is "te extreem" onder H_0?

Het **significantieniveau** $\alpha \in (0, 1)$ bepaalt de grens tussen "extreme" en "niet-extreme" waarden voor de toetsingsgrootheid Z.

Bewijs tegen H_0 is overtuigend als de toetsingsgrootheid in het **kritieke gebied** ligt (de verzameling van extreme uitkomsten).

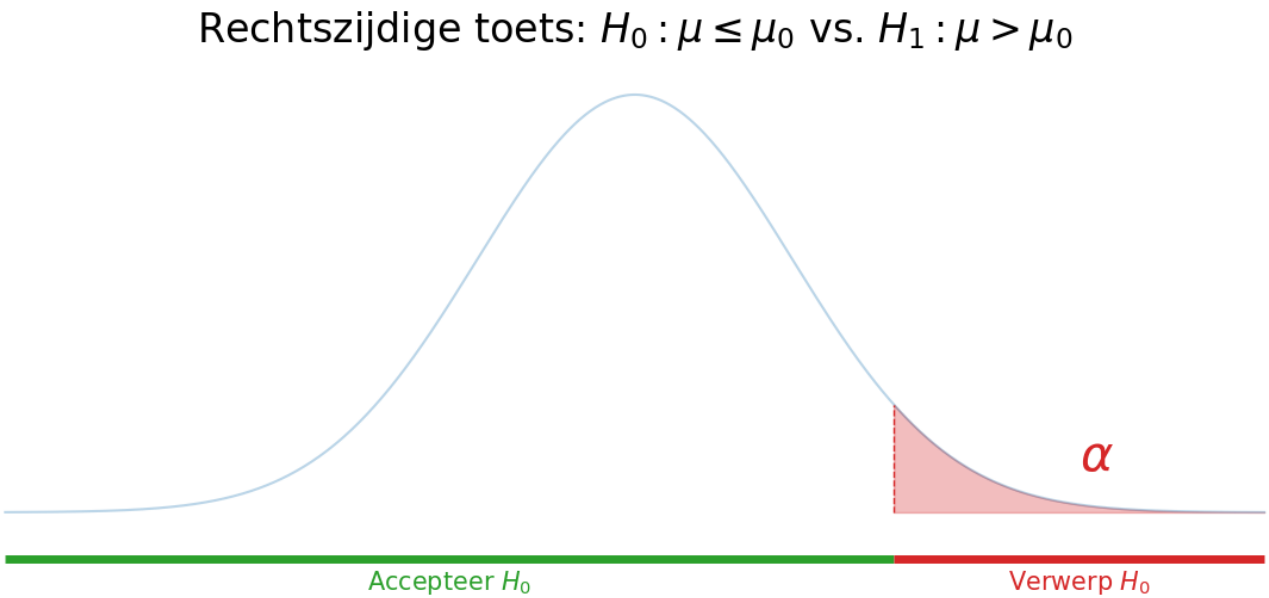


Kritiek gebied: $Z = (-\infty, -z_{\alpha/2}) \cup (z_{\alpha/2}, \infty)$

Wat is "te extreem" onder H_0?

Het **significantieniveau** $\alpha \in (0, 1)$ bepaalt de grens tussen "extreme" en "niet-extreme" waarden voor de toetsingsgrootheid Z.

Bewijs tegen H_0 is overtuigend als de toetsingsgrootheid in het **kritieke gebied** ligt (de verzameling van extreme uitkomsten).



Kritiek gebied: $Z = (z_\alpha, \infty)$

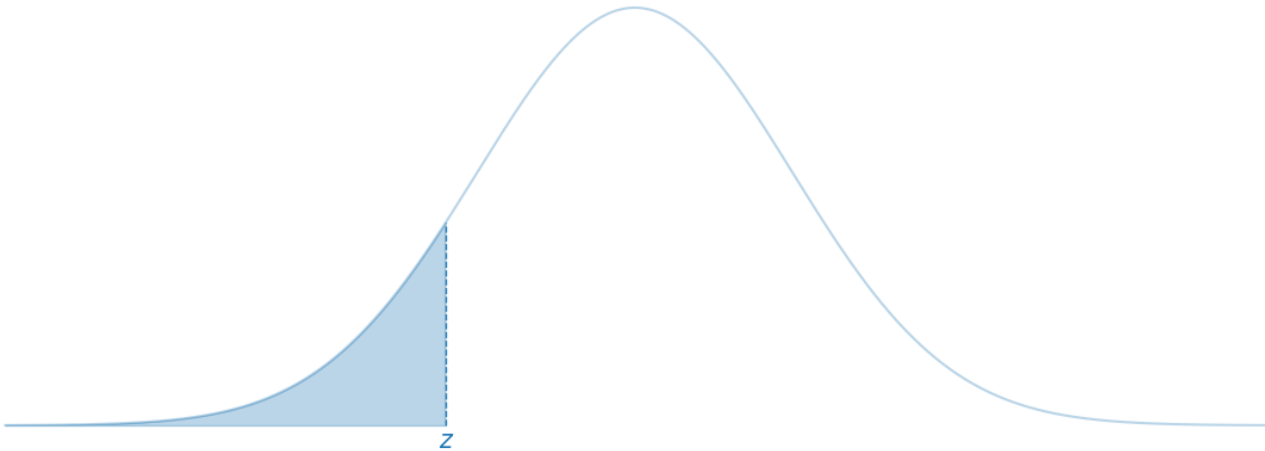
De p-waarde

Een tweede manier om een toetsuitslag te bepalen is de *p*-**waarde**.
Dit is, *onder* H_0, de kans op een uitkomst **minstens zo extreem** als de waargenomen toetsingsgrootheid z.

De p-waarde

Een tweede manier om een toetsuitslag te bepalen is de **p-waarde**.
Dit is, *onder* H_0, de kans op een uitkomst **minstens zo extreem** als de waargenomen toetsingsgrootheid z.

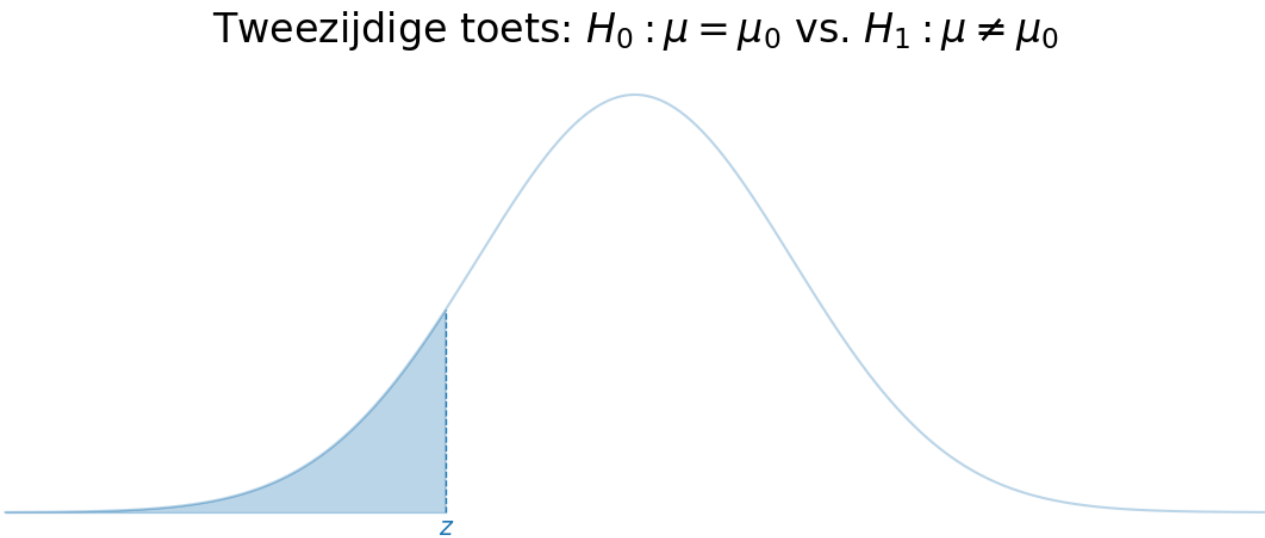
Linkszijdige toets: $H_0 : \mu \geq \mu_0$ vs. $H_1 : \mu < \mu_0$



p-waarde: $p = P(Z \leq z)$
Verwerp H_0 indien $p < \alpha$

De p-waarde

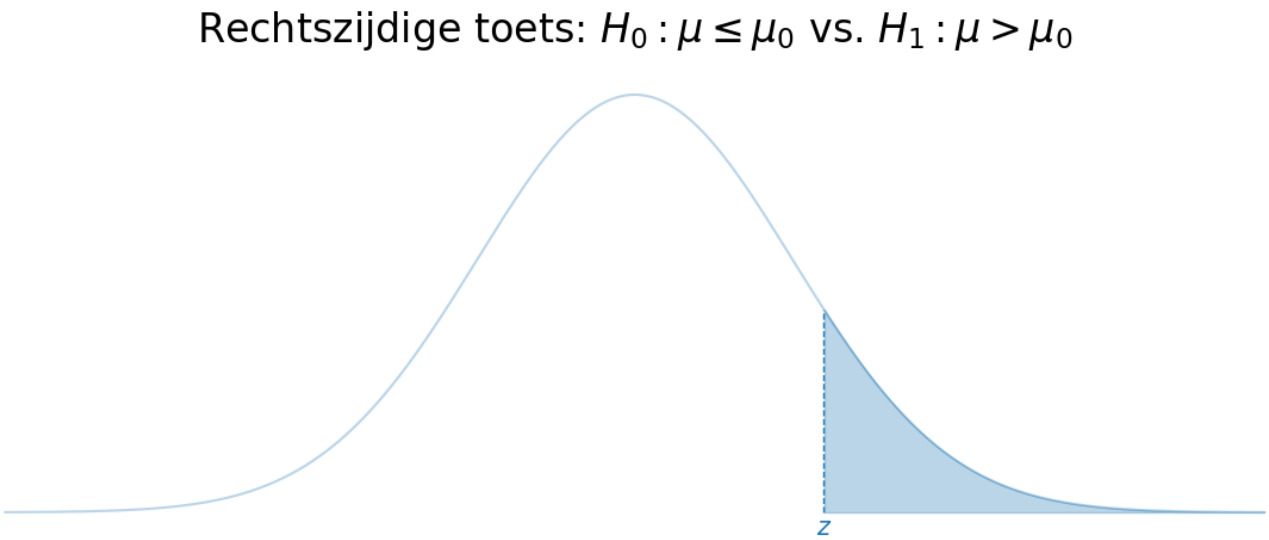
Een tweede manier om een toetsuitslag te bepalen is de **p-waarde**.
Dit is, *onder* H_0, de kans op een uitkomst **minstens zo extreem** als de waargenomen toetsingsgrootheid z.



p-waarde: minimum van $P(Z \leq z)$ en $P(Z \geq z)$
Verwerp H_0 indien $p < \alpha/2$

De p-waarde

Een tweede manier om een toetsuitslag te bepalen is de **p-waarde**.
Dit is, *onder* H_0, de kans op een uitkomst **minstens zo extreem** als de waargenomen toetsingsgrootheid z.



p-waarde: $p = P(Z \geq z)$
Verwerp H_0 indien $p < \alpha$

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.
2. Kies het significantieniveau α.

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.
2. Kies het significantieniveau α.
3. Verzamel steekproefgegevens voor de toetsingsgrootheid.

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.
2. Kies het significantieniveau α.
3. Verzamel steekproefgegevens voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.
2. Kies het significantieniveau α.
3. Verzamel steekproefgegevens voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag met het kritieke gebied of de p-waarde (verwerp H_0 of niet).

Een hypothesetoets in zes stappen

1. Formuleer H_0 en H_1.
2. Kies het significantieniveau α.
3. Verzamel steekproefgegevens voor de toetsingsgrootheid.
4. Bereken de toetsingsgrootheid.
5. Bepaal de toetsuitslag met het kritieke gebied of de p-waarde (verwerp H_0 of niet).
6. Vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.

Toets bij $\alpha = 0.05$ of het gemiddelde hoger is dan de norm van 2400 meter.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 1: formuleer H_0 en H_1

De uitspraak die we willen toetsen is of $\mu > 2400$, dus

$$H_0 : \mu \leq 2400 \text{ versus } H_1 : \mu > 2400$$

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 1: formuleer H_0 en H_1

De uitspraak die we willen toetsen is of $\mu > 2400$, dus

$$H_0 : \mu \leq 2400 \text{ versus } H_1 : \mu > 2400$$

Stap 2: kies het significantieniveau

Het significantieniveau is in de vraag gegeven: $\alpha = 0.05$.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 1: formuleer H_0 en H_1
De uitspraak die we willen toetsen is of $\mu > 2400$, dus

$$H_0 : \mu \leq 2400 \text{ versus } H_1 : \mu > 2400$$

Stap 2: kies het significantieniveau
Het significantieniveau is in de vraag gegeven: $\alpha = 0.05$.

Stap 3: verzamel steekproefgegevens voor de toetsingsgrootheid.
Ook de steekproefgegevens zijn in de vraag gegeven: $n = 64$ en $\overline{x} = 2418.6$.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 4: bereken de toetsingsgrootheid.
Aangezien σ bekend is, is de toetsingsgrootheid

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

Voor deze specifieke steekproef is de geobserveerde toetsingsgrootheid

$$z = \frac{\overline{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{2418.6 - 2400}{75.2/\sqrt{64}} \approx 1.9787.$$

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met het kritieke gebied)
Het kritieke gebied ($\alpha = 0.05$, rechtszijdige z-toets) is van de vorm $Z = [C_R, \infty)$, waarbij:

$$C_R = \text{InvNorm}(\text{area} = 1 - \alpha = 0.95, \mu = 0, \sigma = 1) \approx 1.6449.$$

De toetsingsgrootheid $z \approx 1.9787$ ligt in het kritieke gebied, dus we verwerpen H_0.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met de p-waarde)
De p-waarde behorende bij de toetsingsgrootheid $z \approx 1.9787$ berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 1.9787) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.9787, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0239 \end{aligned}$$

Aangezien $p < \alpha = 0.05$, verwerpen we H_0.

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef (σ bekend)

Stap 5: bepaal de toetsuitslag (met de p-waarde)
De p-waarde behorende bij de toetsingsgrootheid $z \approx 1.9787$ berekenen we als volgt:

$$\begin{aligned} P(Z \geq 1.9787) &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 1.9787, \text{upper} = 10^{99}, \mu = 0, \sigma = 1) \\ &\approx 0.0239 \end{aligned}$$

Aangezien $p < \alpha = 0.05$, verwerpen we H_0.

Stap 6: vertaal de toetsuitslag naar de originele probleemcontext.
Er is op basis van deze steekproef voldoende bewijs om aan te nemen dat de gemiddelde afstand μ die militairen in de 12-minutenloop afleggen significant hoger is dan 2400 meter.

Wat als σ onbekend is?

Als σ onbekend is, werken we met de volgende toetsingsgrootheid:

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(\text{df} = n - 1).$$

Wat als σ onbekend is?

Als σ onbekend is, werken we met de volgende toetsingsgrootheid:

$$T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(\text{df} = n - 1).$$

De toetsuitslag bepalen met het kritieke gebied / p-waarde gebeurt op eenzelfde manier:

Linkszijdig	**Tweezijdig**	**Rechtszijdig**
	Kritieke gebied	
$(-\infty, -t_{n-1,\alpha})$	$(-\infty, -t_{n-1,\alpha/2}) \cup (t_{n-1,\alpha/2}, \infty)$	$(t_{n-1,\alpha}, \infty)$
	p**-waarde**	
$P(T \leq t)$	Minimum van $P(T \leq t)$ en $P(T \geq t)$	$P(T \geq t)$

Samenvatting: σ bekend versus onbekend

	z-toets (σ bekend)	t-toets (σ onbekend)
Spreiding	σ	S (steekproefschatter)
Toetsingsgrootheid	$Z = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$	$T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$
Verdeling onder H_0	$N(0,1)$	$t(\text{df} = n-1)$
Kritieke waarde	z_α (of $z_{\alpha/2}$)	$t_{n-1,\alpha}$ (of $t_{n-1,\alpha/2}$)

Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Fouten bij toetsen

		Waarheid	
		H_0 **is waar**	H_1 **is waar**
Toetsuitslag	**Verwerp** H_0	Type-I fout (kans α)	CORRECT
	Verwerp H_0 **niet**	CORRECT	Type-II fout (kans β)

Fouten bij toetsen

		Waarheid	
		H_0 **is waar**	H_1 **is waar**
Toetsuitslag	**Verwerp** H_0	Type-I fout (kans α)	CORRECT
	Verwerp H_0 **niet**	CORRECT	Type-II fout (kans β)

- α is het significantieniveau: de door ons zelf gekozen *bewijsdrempel*.

Fouten bij toetsen

Toetsuitslag	Waarheid: H_0 **is waar**	Waarheid: H_1 **is waar**
Verwerp H_0	Type-I fout (kans α)	CORRECT
Verwerp H_0 **niet**	CORRECT	Type-II fout (kans β)

- α is het significantieniveau: de door ons zelf gekozen *bewijsdrempel*.
- Verlaag je α (strenger bewijs vereist), dan stijgt β bij gelijke n.

Fouten bij toetsen

		Waarheid	
		H_0 **is waar**	H_1 **is waar**
Toetsuitslag	**Verwerp** H_0	Type-I fout (kans α)	CORRECT
	Verwerp H_0 **niet**	CORRECT	Type-II fout (kans β)

- α is het significantieniveau: de door ons zelf gekozen *bewijsdrempel*.
- Verlaag je α (strenger bewijs vereist), dan stijgt β bij gelijke n.
- Een grotere steekproef (meer informatie) verkleint β bij gelijke α.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: de p-waarde 0.0239 betekent dat H_0 met 2.39 % kans waar is.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 1: de p-waarde 0.0239 betekent dat H_0 met 2.39 % kans waar is.

NIET WAAR: de echte waarde van μ staat vast, dus H_0 is waar of niet waar.
De p-waarde is de kans op zulke extreme data *als* H_0 waar is.
(Dit is op eenzelfde manier fout als de stelling "μ ligt met 95 % kans in het betrouwbaarheidsinterval".)

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: als we H_0 niet verwerpen, hebben we aangetoond dat H_0 waar is.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 2: als we H_0 niet verwerpen, hebben we aangetoond dat H_0 waar is.

NIET WAAR: dit komt overeen met vrijspraak bij een gebrek aan bewijs. We hebben alleen niet genoeg bewijs gevonden tegen H_0.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 3: een kleinere α maakt het moeilijker om H_0 te verwerpen.

Stellingen (waar / niet waar)

Stelling 3: een kleinere α maakt het moeilijker om H_0 te verwerpen.

WAAR: het kritieke gebied wordt kleiner, dus er is sterker bewijs nodig.

Demonstratie: hypothesetoetsen

https://interactive-hypothesetoets.streamlit.app/

Verband met betrouwbaarheidsintervallen

Een tweezijdige toets op niveau α verwerpt $H_0 : \mu = \mu_0$ precies dan als μ_0 *buiten* het $100 \cdot (1 - \alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval valt.

Verband met betrouwbaarheidsintervallen

Een tweezijdige toets op niveau α verwerpt $H_0 : \mu = \mu_0$ precies dan als μ_0 *buiten* het $100 \cdot (1 - \alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval valt.

- σ bekend ($n = 64$): het 95 %-interval $[2400.176, 2437.024]$ bevat 2400 niet, dus $H_0 : \mu = 2400$ wordt (tweezijdig, $\alpha = 0.05$) verworpen.

Verband met betrouwbaarheidsintervallen

Een tweezijdige toets op niveau α verwerpt $H_0 : \mu = \mu_0$ precies dan als μ_0 *buiten* het $100 \cdot (1 - \alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval valt.

- σ bekend ($n = 64$): het 95 %-interval $[2400.176, 2437.024]$ bevat 2400 niet, dus $H_0 : \mu = 2400$ wordt (tweezijdig, $\alpha = 0.05$) verworpen.
- σ onbekend ($n = 25$): het 95 %-interval $[2387.5589, 2449.6410]$ bevat 2400 wel, dus H_0 wordt niet verworpen.

Verband met betrouwbaarheidsintervallen

Een tweezijdige toets op niveau α verwerpt $H_0 : \mu = \mu_0$ precies dan als μ_0 *buiten* het $100 \cdot (1 - \alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval valt.

- σ bekend ($n = 64$): het 95 %-interval $[2400.176, 2437.024]$ bevat 2400 niet, dus $H_0 : \mu = 2400$ wordt (tweezijdig, $\alpha = 0.05$) verworpen.
- σ onbekend ($n = 25$): het 95 %-interval $[2387.5589, 2449.6410]$ bevat 2400 wel, dus H_0 wordt niet verworpen.

Verband met betrouwbaarheidsintervallen

Een tweezijdige toets op niveau α verwerpt $H_0 : \mu = \mu_0$ precies dan als μ_0 *buiten* het $100 \cdot (1 - \alpha)\%$-betrouwbaarheidsinterval valt.

- σ bekend ($n = 64$): het 95 %-interval $[2400.176, 2437.024]$ bevat 2400 niet, dus $H_0 : \mu = 2400$ wordt (tweezijdig, $\alpha = 0.05$) verworpen.
- σ onbekend ($n = 25$): het 95 %-interval $[2387.5589, 2449.6410]$ bevat 2400 wel, dus H_0 wordt niet verworpen.

Betrouwbaarheidsintervallen en toetsen zijn twee kanten van dezelfde medaille.

Oefening: type I en type II fout

We toetsen $H_0 : \mu = 2400$ tegen $H_1 : \mu > 2400$ voor de gemiddelde afstand in de 12-minutenloop.

Wat betekenen een type I fout en een type II fout hier in woorden?

Oefening: type I en type II fout

We toetsen $H_0 : \mu = 2400$ tegen $H_1 : \mu > 2400$ voor de gemiddelde afstand in de 12-minutenloop.

Wat betekenen een type I fout en een type II fout hier in woorden?

Type I fout: we concluderen dat de gemiddelde afstand hoger is dan 2400 meter, terwijl $\mu = 2400$ (onschuldige veroordeeld). Kans α.

Oefening: type I en type II fout

We toetsen $H_0 : \mu = 2400$ tegen $H_1 : \mu > 2400$ voor de gemiddelde afstand in de 12-minutenloop.

Wat betekenen een type I fout en een type II fout hier in woorden?

Type I fout: we concluderen dat de gemiddelde afstand hoger is dan 2400 meter, terwijl $\mu = 2400$ (onschuldige veroordeeld). Kans α.

Type II fout: we kunnen H_0 niet verwerpen, terwijl μ in werkelijkheid hoger is dan 2400 (schuldige vrijgesproken). Kans β.

Kans β op type-II fout berekenen

De kans op een type-II fout kan worden berekend door het kritieke gebied terug te vertalen naar de kansverdeling voor $\overline{X}$:

- Voor Z heeft een tweezijdige toets grenswaarden $\pm z_{\alpha/2}$
- Voor $\overline{X} \sim N(\mu_0, \sigma/\sqrt{n})$ wordt dit $\mu_0 \pm z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}$.
- Als het echte gemiddelde $\mu_1 \neq \mu_0$ is, willen we de kans bepalen op een waarde *buiten* het kritieke gebied (dan wordt H_0 niet verworpen!).

De kans op een type-II fout berekenen we dan als volgt:

$$\begin{aligned}\beta &= P(\text{verwerp } H_0 \text{ niet} \mid H_1 \text{ is waar}) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = \mu_0 - z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \text{upper} = \mu_0 + z_{\alpha/2} \cdot \sigma/\sqrt{n}, \mu = \mu_1,\end{aligned}$$

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.
Er wordt beweerd dat de gemiddelde afgelegde afstand μ hoger is dan 2400 meter.

Stel nu dat het echte gemiddelde $\mu = \mu_1 = 2425$ meter, en $\alpha = 0.05$.
Hoe groot is de kans op een type-II fout?

Voorbeeld: de Defensie ConditieProef

Op een willekeurige dag nemen 64 militairen deel aan de 12-minutenloop van de Defensie ConditieProef en leggen daarbij gemiddeld $\overline{x} = 2418.6$ meter af. Neem aan dat de **populatie**standaardafwijking $\sigma = 75.2$ is.
Er wordt beweerd dat de gemiddelde afgelegde afstand μ hoger is dan 2400 meter.

Stel nu dat het echte gemiddelde $\mu = \mu_1 = 2425$ meter, en $\alpha = 0.05$. Hoe groot is de kans op een type-II fout?

Eerder zagen we dat het kritieke gebied ($\alpha = 0.05$, rechtszijdige z-toets) gelijk is aan

$$Z = [z_\alpha, \infty) = (1.6449, \infty).$$

Teruggerekend naar $\overline{X} \sim N(\mu_0 = 2400, \sigma/\sqrt{n} \approx 9.4)$ is dit:

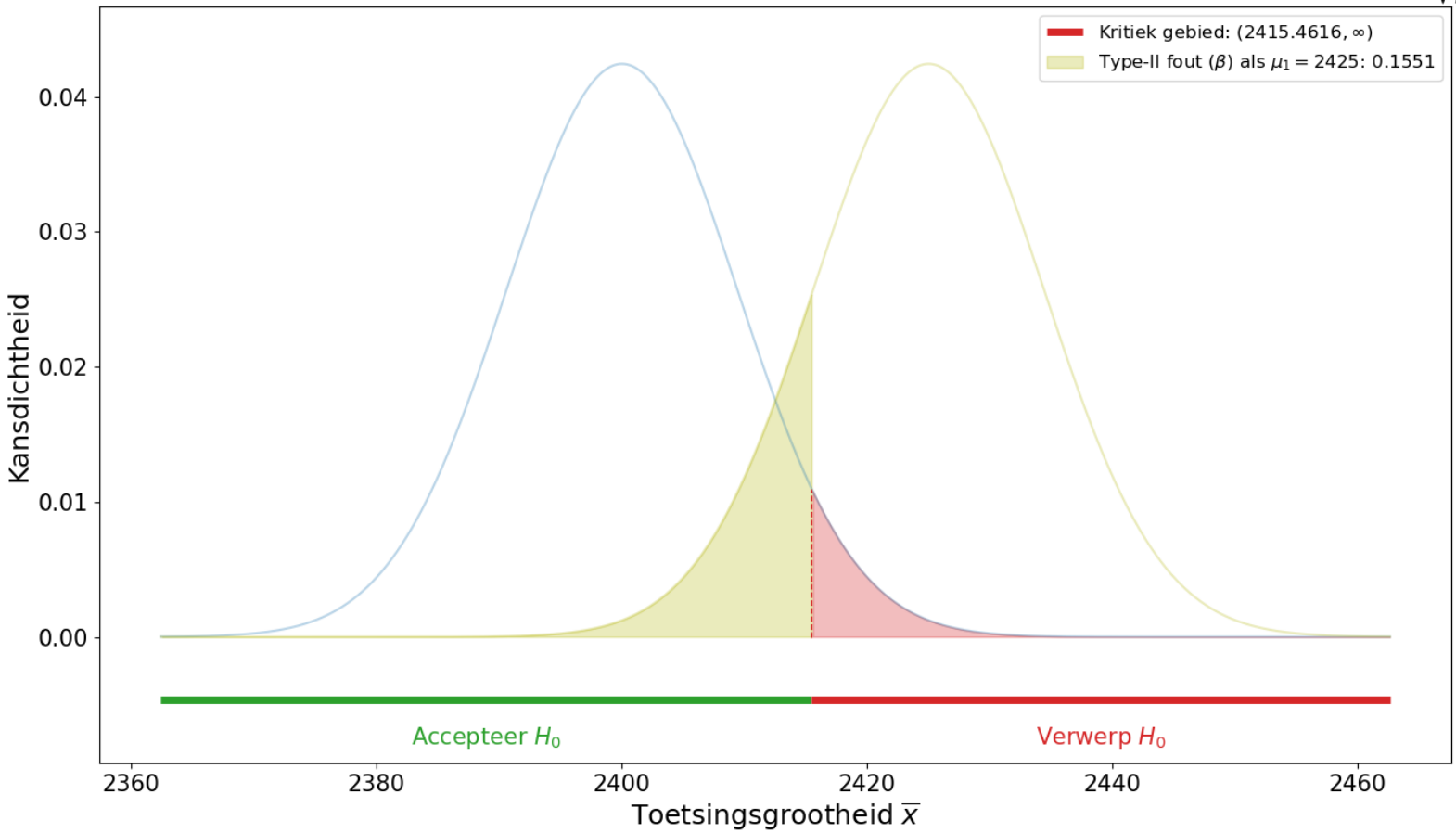
$$Z = (2400 + 1.6449 \cdot 9.4, \infty) = 2415.4616.$$

De kans op een type-II fout berekenen we dan als volgt:

$$\begin{aligned}\beta &= P(\text{verwerp } H_0 \text{ niet} \mid H_1 \text{ is waar}) \\ &= \text{normalcdf}(\text{lower} = 10^{99}, \text{upper} = 2415.4616, \mu = 2425, \sigma = 9.4)\end{aligned}$$

H_0: $\mu \leq 2400$ versus H_1: $\mu > 2400$ ($\alpha = 0.05$)

Onder H_0 volgt de toetsingsgrootheid $\overline{X}$ een normale verdeling met $\mu = 2400$ en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 9.4$



Inhoud

1. Recap vorige les
2. Lineariteit van de verwachtingswaarde
3. Introductie: schatters en schattingsmethoden
4. Zuivere schatters en efficiëntie
5. Betrouwbaarheidsintervallen: σ bekend
6. Betrouwbaarheidsintervallen: σ onbekend
7. Hypothesetoetsen: deel 1
8. Hypothesetoetsen: deel 2
9. Samenvatting

Samenvatting

Vandaag:

- Recap: gezamenlijke kansverdelingen en de centrale limietstelling
- Lineariteit van de verwachtingswaarde en rekenregels voor varianties
- Van kansrekening naar statistiek: schatters en schattingen
- Zuivere schatters en het vergelijken van varianties
- Betrouwbaarheidsintervallen voor μ: z (σ bekend) en t (σ onbekend)
- Hypothesetoetsen: H_0, H_1, p-waarde, fouten van type I en II

Volgende les:

- Maximum likelihood (indien niet vandaag behandeld)
- Vervolg hypothesetoetsen
- ...